

Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L.

Siebenter Teil:

Wirksamkeit reflektierten und durchgehenden Lichtes.

Von

Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
(Zoologische Abteilung. Vorstand: H. Przibram).¹⁾)

Mit Tafel I.

(Eingegangen am 10. Juli 1920.)

Inhaltsübersicht.		Seite
Einleitung		41
I. Versuche mit Addition von ultravioletten Strahlen		43
a) Versuchsanordnung		43
b) Versuchsverlauf		46
c) Versuchsergebnisse		50
II. Wirkung durchgehenden im Vergleiche zu der reflektierten farbigen Lichtes		53
a) Versuchsanordnung		53
b) Versuchsverlauf		55
c) Versuchsergebnisse		57
III. Wirkung von metallisch glänzenden Flächen auf die Puppenfärbung		66
a) Versuchsanordnung		66
b) Versuchsverlauf		67
c) Versuchsergebnisse		69
IV. Messungen des Gehaltes an ultravioletten Strahlen in dem von farbigen Flächen reflektierten und dem durch Filter durchgehenden Licht		71
V. Zusammenfassung		76
VI. Literaturverzeichnis		77
VII. Tabellen A—D	(siehe Schluß der Arbeit)	

Einleitung.

Die früheren Versuche mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen hatten eine Aufhellung der Puppen zur Folge (Brecher 1919). Nun sollte als »Experimentum crucis« noch der Beweis erbracht werden, daß die Addition von ultravioletten Strahlen eine Verdunkelung der Puppen ergeben würde.

Da der Anteil der ultravioletten Strahlen an der Wirkung einiger

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoolog. Abt., Vorstand H. Przibram: 49. Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. (Siebenter Teil) von Leonore Brecher im Akademischen Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien Nr. 14, 1920.

Umgebungsfarben in den früheren Versuchen erwiesen worden war — so bei der Wirkung schwarzer und roter Umgebung auf die Entstehung dunkelster Puppen (Brecher, vierter Teil 1919), ferner ihnen bei gelber Umgebung eine noch nicht ganz aufgeklärte Rolle bei der Grünfärbung und Durchsichtigkeit der Puppenhülle zuzukommen scheint (Brecher, fünfter Teil 1921) —, so wäre es naheliegend, den von manchen Autoren, insbesondere für Kohlweißlingspuppen von Poulton (1892), Dürken (1918, 1919) hervorgehobenen, auch von mir gelegentlich bemerkten (1919 S. 295) Unterschied zwischen der Wirkung von rotreflektierenden Flächen in gemischtem Lichte und rot durchgehendem Lichte mit einer Verschiedenheit im Gehalte an unsichtbaren, namentlich ultravioletten Strahlen in Zusammenhang zu bringen und nicht mit einer prinzipiellen Verschiedenheit zwischen der Wirkung durchgehenden und reflektierten Lichtes. Es müßte demnach bei Verwendung ultraviolett durchlässiger farbiger Filter kein Unterschied, hingegen bei Verwendung von nachweislich ultraviolett absorbierenden Filtern ein Unterschied in der Puppenfärbung gegenüber den entsprechenden reflektierten Farben sich ergeben.

Schließlich, da nun schon auf die Vergleichung zwischen der Wirkung von durchgehendem und reflektiertem Licht eingegangen werden sollte, so dürfte es auch interessant sein, festzustellen, ob bei der Wirkung des reflektierten Lichtes ein Unterschied besteht, je nachdem es sich, wie bei der gewöhnlichen Reflexion, um den in gewissem Maße polarisierten Lichtstrahl oder, wie bei der Reflexion des Lichtes von Flächen mit Metallglanz, um unpolarisiertes Licht handelt. Biologisches Interesse gewinnt diese Frage im Hinblick auf den Goldglanz mancher Schmetterlingspuppen, wie die der Vanessen, und dessen angeblichen selektionistischen Zusammenhang mit metallisch glänzender natürlicher Umgebung, als welche Poulton (1887, 1890) glimmerreiche Felsen bezeichnet.

Hieraus ergab sich das Programm der diesjährigen Versuche an *Pieris brassicae*¹⁾.

I. Prüfung der Wirkung von Addition ultravioletter Strahlen zu den für die Hauptfarbtypen maßgebenden Umgebungsfarben: weiß, schwarz, gelb, mittels intermittierender Bestrahlung mit der Quarz-Quecksilberlampe und Verwendung verschiedener, nur für ultraviolett durchlässiger Filter.

¹⁾ Die von der Akademie der Wissenschaften im Jahre 1919 aus den Erträgen der Erbschaft Strohmayr erhaltene Subvention im Betrage von 1400 K und die mir auch für das Jahr 1920 aus den Erträgen des Legates Scholz bewilligte setzen mich instand, diese Untersuchungen fortzusetzen. Hierfür erlaube ich mir an dieser Stelle der hohen mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

II. Prüfung der Wirkung durchgehenden im Vergleiche zu der reflektierten farbigen Lichtes.

III. Prüfung der Wirkung von Metallglanzfarben.

I. Versuche mit Addition von ultravioletten Strahlen.

a) Versuchsanordnung.

Bei diesen Versuchen handelt es sich darum, schwarzer, gelber sowie weißer Umgebung im Tageslichte ultraviolette Strahlen hinzuzuaddieren, um so eine Verschiebung des Verhältnisses der von diesen Umgebungen reflektierten für die Puppenfärbung wirksamen Strahlen zugunsten der ultravioletten herbeizuführen. Sollte hierbei eine vermehrte Bildung von schwarzem Pigment bei den Puppen eintreten, also schwarze Umgebung noch schwärzlichere Puppen als sonst im Tageslichte hervorbringen, weiß sowie gelbe Umgebung eine Verschiebung der für sie charakteristischen Puppentypen gegen den dunklen Typus zur Folge haben, so war dem durch die Ausschaltungsversuche (1919) erbrachten negativen Beweis der Wirksamkeit schwarzer Umgebung als Wirkung der von schwarz reflektierten ultravioletten Strahlen mit diesem Gegenexperiment noch ein positiver Beweis hinzugefügt.

Die Addition ultravioletter Strahlen erfolgte durch zeitweilige, in der Dunkelkammer vorgenommene kurze Bestrahlungen mit einer Quarz-Quecksilberlampe (System Haereus) der sonst im Tageslicht aufgestellten schwarz, gelb oder weiß ausgekleideten Raupenbehälter.

Diese Behälter waren teils durch Bedeckung mit einer ganz dünnen Glasplatte allen Lichtstrahlen zugänglich, so daß durch die Bestrahlung mit einer an ultravioletten Strahlen reicheren Lichtquelle eine absolute Vermehrung dieser Strahlen im Verhältnis zum farbigen Lichte erzielt werden sollte; in anderen Versuchen wurde auch noch die relative Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen durch Ausschaltung der farbigen Strahlen mittels Vorschaltung von nur für ultraviolett durchlässigen Filtern zu vermehren versucht.

Analoge nur im Tageslichte aufgestellte Versuchsanordnungen, ferner die genannten Umgebungsfarben mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen, sowie vollkommene Verfinsterung dienten als Kontrollen.

Als Raupenbehälter wurden für die Bestrahlungsversuche runde Porzellangefäße von 8 cm Höhe und 6 cm Durchmesser, für die nur dem Tageslichte Ausgesetzten Blechbüchsen von ungefähr gleicher Form und Dimensionen verwendet. Durch eine Längswand aus Karton war jedes dieser Gefäße in zwei Kammern abgeteilt, von welchen jede einen Einsatz aus farbigem Papier erhielt. Auf diese Art wurden eine Anzahl Behälter mit einer schwarzen und einer gelben, einige mit je einer schwarzen und einer weißen Kammer und schließlich auch noch solche mit einfachem, schwarz ausgekleidetem Innenraum hergestellt.

Als Bedeckung der oberseitigen Öffnung wurde verwendet:

α) Für die Ausschaltung der ultravioletten Strahlen diesmal an Stelle des bisher verwendeten Chininsulfats gelbgrünes Euphosglas. Dieses hat ebenfalls die Eigenschaft, ultraviolette Strahlen zu absorbieren. Es war daher zu erwarten, daß in Schwarz mit Euphosglas bedeckt hellere und grünlichere Puppen als in Schwarz bei Zutritt gemischten Lichtes, in Gelb trotz der gelbgrünen Vorschaltung blasser grüne Puppen als in Gelb mit Zutritt des weißen Lichtes entstehen würden.

β) Für die Versuche mit vollem Lichtzutritt eine ganz dünne Glasplatte aus sog. dünnem Objektträgerglas, welches auch die ultravioletten Strahlen bis zu 2500 $\eta\eta$ noch durchläßt.

γ) Für die Ausschaltung der sichtbaren Strahlen wurden nur für ultraviolett durchlässige Filter verwendet. Als solche kamen in Betracht versilberte Quarzspiegel sowie in Anwendung einer bei den vorjährigen Versuchen gemachten Erfahrung (V., S. 22, 1921) einfache Bedeckung mit schwarzem, in der Photographie benütztem Papier. Leider war ein Zeißches, aus blauem Uviolglas und Nitrosodimethylanilin bestehendes Uviolfilter nicht rechtzeitig zur Hand.

δ) Für die vollständige Verfinsterung wurde ein schwarz ausgekleideter Behälter mit einem gewöhnlichen Spiegel bedeckt.

Auf diese Art kamen folgende Versuchsbedingungen zur Aufstellung:

- | | | | |
|----------|---|---|--|
| I. a) | schwarz | } | mit Vorschaltung von Euphosglas, |
| b) | gelb | | |
| II. a) | schwarz | } | mit dünner Glasplatte bedeckt, |
| b) | gelb | | |
| III. a) | schwarz | } | mit dünner Glasplatte bedeckt, |
| b) | gelb | | |
| IV. a) | schwarz | } | mit dünner Glasplatte bedeckt. |
| c) | weiß | | |
| V. a) | schwarz | } | mit dünner Glasplatte bedeckt, |
| c) | weiß | | |
| VI. a) | schwarz | } | mit versilbertem Quarzspiegel bedeckt, |
| b) | gelb | | |
| VII. a) | schwarz | } | mit versilbertem Quarzspiegel bedeckt, |
| b) | gelb | | |
| VIII. a) | schwarz mit dünner Glasplatte bedeckt, | | |
| IX. a) | schwarz mit schwarzem Papier und dünner Glasplatte bedeckt, | | |
| X. a) | schwarz mit schwarzem Papier und dünner Glasplatte bedeckt, | | |
| XI. a) | schwarz mit gewöhnlichem Spiegel bedeckt (Finsternis). | | |

In jede diese Versuchsbedingungen wurden 4 verpuppungsreife Raupen zur Verpuppung hineingegeben, und zwar erfolgte die Einbringung der Raupen in die Versuchsbedingungen für je eine engere Versuchsgruppe dieser Serie fast gleichzeitig und aus derselben Raupenzucht. Es gehören als engere Versuchsgruppen zusammen die Versuche I, II, III und XI; IV und V; VI und VII; VIII, IX und X.

Alle Versuche wurden in einem Oberlichtgange auf einem Tische unter einer Oberlichte, also im Tageslichte, aufgestellt.

Hiervon wurden die Versuche Nr. III, V, VII und X also

III. a) schwarz } mit dünner Glasplatte bedeckt,
b) gelb }

V. a) schwarz } mit dünner Glasplatte bedeckt,
c) weiß }

VII. a) schwarz } mit Quarzspiegel bedeckt,
b) gelb }

X. schwarz mit schwarzem Papier und dünner Glasplatte bedeckt,

zeitweilig aus dem Tageslichte in die Dunkelkammer gebracht und unter der Quarzlampe in einer Entfernung von $7\frac{1}{2}$ cm aufgestellt und 4—5 Min. der Bestrahlung ausgesetzt. Dabei stieg die Temperatur nur wenig, und zwar höchstens um 3 Grad. Die Bestrahlungen folgten im Tage etwa von 9^h früh bis 6^h abends in einem Intervall von je einer Stunde aufeinander, so daß 10—11 Bestrahlungen im Tage möglich waren. Dies wurde vom Einbringen der verpuppungsreifen Raupen in die Behälter bis zur Fixierung oder Verpuppung derselben, also während 3—4 Tagen vorgenommen, um so ganz sicher das innerhalb dieses Zeitraums liegende empfindliche Stadium der Beeinflussung durch die Bestrahlung auszusetzen.

Im Folgenden werden die Bestrahlungszeiten während der ganzen Versuchsdauer angeführt:

Je 4 Minuten:

29. IX. 1919 um 4^h, 5^h, 6^h.

30. IX. » 9^h, 10^h, 11^h, 12^h, 1^h; je 5 Min.: 2^h 30, 3^h, 4^h, 5^h, 6^h.

1. X. » 7^h 30, 8^h 30, 9^h 30, 10^h 30, 12^h, 1^h, 2^h, 3^h, 4^h, 5^h, 6^h.

2. X. » 8^h 30, 9^h 15, 10^h, 11^h, 12^h, 1^h, 2^h, 3^h, 4^h, 5^h, 6^h.

3. X. » 8^h, 9^h, 10^h, 11^h, 12^h, 1^h, 2^h, 3^h, 4^h, 5^h, 6^h.

4. X. » 10^h, 12^h 45, 1^h 15, 2^h, 3^h, 4^h, 5^h, 6^h, 7^h.

Davon wurde Versuch Nr. III, d. i. schwarz und gelb mit Glasplatte bedeckt, ab 29. IX. 4^h bis 3. X. 10^h, also im ganzen 38mal der Bestrahlung ausgesetzt. Dann wurde mit der Bestrahlung aufgehört, da alle Raupen teils verpuppt und teils fixiert waren und der Versuch weiter nur im Tageslicht belassen.

Ebenso wurde Versuch Nr. V (schwarz — weiß mit Glasplatte bedeckt) ab 30. IX. 12^h bis 3. X. 10^h den intermittierenden Bestrahlungen ausgesetzt, Versuch Nr. VII (schwarz — gelb mit Quarzspiegel bedeckt) wurde ab 30. IX. 2^h 30 bis 4. X. 1^h 15 und Versuch Nr. X (schwarz mit schwarzem Papier bedeckt) ab 1. X. 5^h bis 4. X. 7^h abends intermittierend bestrahlt.

b) Versuchsverlauf.

Für die genaueren Versuchsdaten sei auf die Tabelle A verwiesen, auf die sich auch die weiter unten angeführten Ordnungszahlen der Versuche beziehen.

Vorschaltung von Euphosglas

vor schwarzer Umgebung hatte grünlichere Puppen mit geringerer Ausbildung von schwarzem Pigment als vollbelichtetes Schwarz zur Folge (Tabelle A, Ordnungszahl 1a): es sind teils grünliche mittlere, teils sogar ganz grüne und zwar dunkelgrüne Puppen;

vor gelber Umgebung, typisch grüne Puppen ohne Fleckenzeichnung (Ordnungszahl 1b), wie sie auch in gelb bei vollem Lichtzutritte entstehen. Sie sind jedoch etwas blasser als die des entsprechenden Kontrollversuchs dieser Serie, gelb in vollem Tageslichte.

Vorschaltung einer dünnen Glasplatte ergab wie immer:

in schwarzer Umgebung dunkle Puppen (Ordnungszahl 2a, 5a, 9a). Es ist zu bemerken, daß die an der Wand verpuppten dunkler als die an der Glasdecke, also nicht unmittelbar am wirksamen Untergrund, angehefteten Puppen sind: erstere sind sehr dunkle (g), letztere nur dunkle (f). — Es gilt dies im allgemeinen für alle Untergrundfarben, daß die an der farbigen Wand angehefteten Puppen viel stärker die charakteristische Wirksamkeit der Umgebungsfarbe zeigen, als die an der Glasdecke verpuppten, die also mehr dem einfallenden gemischten Lichte ausgesetzt sind; —

in gelber Umgebung entstanden die für gelb typischen, intensiv grünen, durchsichtigen Puppen ohne schwarze Pigmentierung (Ordnungszahl 2b);

in weißer Umgebung entstanden die für diese Umgebung charakteristischen hellen Puppen (Ordnungszahl 7c).

Vorschaltung einer dünnen Glasplatte und intermittierende Bestrahlung mit der Quarzlampe:

Schwarze Umgebung ergab dunkle Puppen (Ordnungszahl 3a, 8a). Sie sind jedoch nicht dunkler als die der entsprechenden, nur im Tageslichte aufgestellten Kontrollversuche (Ordnungszahl 2a und 7a). Wie bei letzteren besteht auch hier der Unterschied, daß die an der Wand in verschiedener Höhe verpuppten dunkler als die an der Glasdecke angehefteten sind, obwohl diese der Leuchtquelle näher waren.

Gelbe Umgebung ergab nicht mehr die für gelb charakteristischen grünen, durchsichtigen Puppen ohne schwarze Pigmentierung, sondern Puppen mit ausgebildeter Fleckenzeichnung, sowie diffus in der Grundfarbe verbreitetem schwarzem Pigment und opaker, gelblichgrünlicher Grundfarbe, also mittlere Puppen (Ordnungszahl 3b).

Weißer Umgebung ergab keine hellen, sondern viel dunklere Puppen als weiß normal infolge stärkerer Ausbildung der Fleckenzeichnung und des diffusen schwarzen Pigments in der Grundfarbe. Es sind eigentlich den Puppen aus schwarz unter normalen Lichtbedingungen ähnliche, also dunkle Puppen (Ordnungszahl 8c).

Vorschaltung eines versilberten Quarzspiegels vor das Tageslicht ergab:

in schwarzer Umgebung viel hellere Puppen (Ordnungszahl 5a) als sie bei vollem Lichtzutritt in schwarz entstehen. Es sind mittlere Puppen, die sich von den in vollkommener Finsternis entstandenen nur durch die etwas größeren schwarzen Flecken und einen etwas weißlicheren Ton unterscheiden;

in gelber Umgebung (Ordnungszahl 5b) entstanden die gleichen Puppen wie in schwarz.

Vorschaltung eines versilberten Quarzspiegels vor das einfallende Licht und intermittierende Bestrahlung mit der Quarzlampe:

Schwarz ergab mittlere Puppen (Ordnungszahl 6a), die man kaum als dunkler im Vergleiche zu den Puppen aus dem entsprechenden, nur im Tageslichte aufgestellten Versuche bezeichnen könnte. Jedenfalls sind sie bedeutend heller als die aus schwarz ohne Vorschaltung.

Gelb. Es entstanden hier mittlere, den soeben besprochenen ähnliche, ferner aber auch dunkelgrüne und dunkle Puppen (Ordnungszahl 6b). Doch dürfte dieses wenig einheitliche Resultat eher auf einem Versuchsfehler beruhen, indem der Quarzspiegel nicht gut in die Öffnung des Versuchsgefäßes hineinpaßte; es ließ sich daher bei dem häufigen Transportieren des Behälters in und aus der Dunkelkammer zwecks Bestrahlung eine geringe Verschiebung des Quarzspiegels nicht immer vermeiden, wodurch dann das Eindringen von anderem Lichte nicht ganz ausgeschlossen war.

Bedeckung mit schwarzem Papier im Tageslichte ließ in schwarzer Umgebung hellere Puppen (Ordnungszahl 10) als bei freiem Lichtzutritt entstehen.

Die hier entstandenen Puppen sind größtenteils in der Raupenhaut stecken geblieben und leider ist auch der vordere, von der Larvalhülle befreite Teil nicht so vollkommen ausgefärbt wie sonst, sondern auf der grünen, weichhäutigen Stufe noch vor der Ausbildung der weißen Opazität stehen geblieben. Daher ist der Vergleich mit

anderen Puppen erschwert und man kann sich nur auf deutliche Unterschiede in der Ausbildung des Melanins stützen. Hiernach sind sie zweifellos heller als die offen im Tageslicht aufgestellten. Es muß aber darauf verzichtet werden, sie auch mit den Puppen aus vollkommener Finsternis, ferner mit den Puppen unter dem versilberten Quarzspiegel sowie aus den analogen, intermittierend bestrahlten Versuchen zu vergleichen.

Bedeckung mit schwarzem Papier im Tageslichte und intermittierende Bestrahlung mit der Quarzlampe ergab

in schwarzer Umgebung (Ordnungszahl 11) mittlere Puppen ohne deutlichen Sattel mit warmem, rauchgrauem, uniform verteilten Ton der Grundfarbe und dem für die Puppen aus vollkommener Finsternis charakteristischen Ausbildungsgrad der Fleckenzeichnung — der immer geringer als bei den nichtgrünen Lichtpuppen ist. Es sind also unter diesen Bedingungen Puppen entstanden, die sich eigentlich von Dunkelpuppen fast gar nicht unterscheiden. Sie sind vielleicht eine Spur weniger grünlich, hingegen etwas weißlicher als diese. Im Vergleiche hierzu sind an den unter dem versilberten Quarzspiegel entstandenen Puppen ein kälterer, weißlicherer Ton, deutlicherer Sattel und größere Flecken wahrzunehmen. Viel größer ist aber der Unterschied zu den bestrahlten sowie unbestrahlten Puppen aus Schwarz ohne Vorschaltung (Ordnungszahl 3a und 8a, 2a und 7a), die erheblich dunkler sind infolge bedeutenderer Größe der schwarzen Flecken und stärkerer Verbreitung des diffusen schwarzen Pigments. Leider ist eine Vergleichung der schwarz bedeckten und bestrahlten Puppen mit den analogen unbestrahlten aus dem früher erwähnten Grunde, der mangelhaften Verpuppung der letzteren, sehr schwierig und unsicher. Immerhin scheint es, als ob sie etwas dunkler als diese wären.

Finsternis (schwarz mit gewöhnlichem Spiegel bedeckt) hat die charakteristischen mittleren Puppen mit ganz verwischem Sattel, gelblichgrünlichem, warmem, uniform verteilten Ton der Grundfarbe ohne weißliches, kroidiges Aussehen ergeben.

Im allgemeinen haben die Ergebnisse dieser ganzen Versuchsserie dadurch etwas gelitten, daß in einigen Fällen (in der Tabelle A durch ²) bezeichnet) die Puppen teilweise nicht gut schlüpfen konnten und mit dem Hinterende in der Raupenhaut stecken blieben. Während des Ausschlüpfens aus der Raupenhaut erfolgte aus unbekannten Ursachen eine Lockerung der Gürtels; die vordere Körperhälfte rutscht nach vorne und erfährt eine Abknickung nach abwärts. Die in der Häutung begriffene Puppe hat nicht mehr den nötigen Halt bei ihren Bewegungen, um sich aus der Raupenhaut ganz herauszuwinden und es gelingt ihr nur teilweise, sich aus derselben zu befreien. So ist

dann nur die Thorakalhälfte bis etwa hinter der Sattelregion und dem unteren Rande der Flügelscheiden gut verpuppt, während die Abdominalsegmente noch von der Raupenhaut umgeben sind. Glücklicherweise verhalten sich auch solche Puppen in ihrer Färbung den gut ausgeschlüpften vollkommen gleich, und man kann daher an der normal ausgebildeten Thorakalhälfte ihre Färbung ebensogut beurteilen wie bei den vollkommen ausgeschlüpften Puppen.

Für die Beurteilung der Färbung minder günstige Fälle sind solche, wo nur ein kleinerer Teil der Puppe aus der Raupenhaut befreit ist. Hierbei erfährt auch der Ausfärbungsprozeß eine Sistierung. Das schwarze Pigment kann sowohl als Fleckenzeichnung als auch diffus bereits gut ausgebildet sein, es ist aber noch nicht zur Ausbildung der weißen Opazität gekommen, so daß solche Puppen auch nach der Erhärtung etwas von dem ursprünglichen Grün der frischen Puppe beibehalten. Aber auch in diesem Falle ist es bei näherer Betrachtung noch immer ganz leicht, sie mit anderen normalen Puppen zu vergleichen und den Puppentypus aus der Ausbildung des schwarzen Pigmentes zu erkennen. Auch das Grün in der Hülle täuscht dann nicht den grünen Typus vor, erstens infolge der schwarzen Pigmentierung und zweitens, weil bei letzteren das Grün unter der durchsichtigen Hülle einheitlich durchschimmert, während es hier wie ein oberflächlicher grüner Anflug aussieht, der an manchen Stellen das Weiß der Grundfarbe unterbricht. Es handelt sich offenbar um eine Hemmung des Ausbildungsprozesses, der für die nichtgrünen Puppen charakteristischen, weißen Opazität. Schließlich kommt es, wenn nur sehr wenig von der Puppe aus der Larvalhülle hervorschaut, gar nicht zur Erhärtung der Chitinhülle, sie bleibt auf dem weichhäutigen grünen Stadium der frischen Puppen stehen und auch die schwarze Pigmentierung ist nur in der rötlichen Vorstufe wahrzunehmen. Hier ist es dann sehr schwer und unsicher, die Färbung genau zu beurteilen. Die Sistierung in der Erhärtung des Chitins, in der Endausbildung des Melanins und in der Ausbildung zur weißen Opazität hängen vielleicht mit einer Unterbindung des Sauerstoffzutrittes infolge des Verbleibens des stigmentragenden Abdomens in der Raupenhaut, vielleicht aber auch mit einem Absterben einer solchen mißbildeten Puppe während des Ausfärbungsprozesses zusammen.

Glücklicherweise sind in der hier beschriebenen Versuchsserie nur in einem einzigen Versuch (Ordnungszahl 10: schwarz bedeckt im Tageslichte) Puppen mit unvollendeter Ausfärbung vorgekommen. Sonst aber sind in den Versuchen, wo einige in der Raupenhaut steckengebliebene Puppen vorkommen (s. Tabelle A die mit ²) bezeichneten Puppen), diese zum großen Teil bis etwa hinter dem Sattel und den Flügelrändern von der Raupenhülle befreit und normal ausgebildet.

Ihre Färbung ist ganz wie bei normal ausgeschlüpften Puppen, so daß durch ihr Vorkommen die Deutlichkeit der Ergebnisse in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Man wäre zunächst geneigt, eine derartige verunglückte Verpuppung bei den zeitweise bestrahlten Puppen auf einen schädlichen Einfluß der ultravioletten Bestrahlung zurückzuführen. Doch sind in der Mehrzahl der Bestrahlungsversuche durchweg gut ausgebildete Puppen entstanden, und es zeigt sich also, daß sie die in dem angewendeten Ausmaße einwirkende Bestrahlung gut vertragen. Andererseits sind in vielen der nur im Tageslichte aufgestellten Versuche unvollständig aus der Raupenhaut geschlüpfte Puppen entstanden, oft sogar aus derselben Zucht, die in bestrahlten Versuchen tadellose Puppen ergeben hatte. Es kann demnach dieses Steckenbleiben in der Raupenhülle auch nicht auf einer Störung während des Verpuppungsprozesses beruhen, da nur die zur Bestrahlung bestimmten Versuchsgefäße häufig in und aus der Dunkelkammer getragen wurden, wogegen die nur im Tageslichte aufgestellten während der ganzen Versuchsdauer kein einzigesmal aus ihrer Lage gerückt wurden. Die schlechtesten Verpuppungen sind gerade in einem im Tageslichte aufgestellten Versuch vorgekommen (Ordnungszahl 9, besonders aber Ordnungszahl 10, schwarz bedeckt), während bei dem gleichzeitig und mit derselben Zucht aufgestellten bestrahlten Versuch sich alle sehr gut verpuppt haben. Es könnte vielleicht der durch die engen Raumverhältnisse bei Verwendung von kleinen Raupenbehältern und durch das Fehlen einer Durchlüftungsvorrichtung verursachte Sauerstoffmangel mit eine der Ursachen der mißlungenen Verpuppung sein. (Aber auch diese Beziehung trifft nicht immer zu.) Daher kommt es wohl, daß gerade in den Versuchen dieses Jahres der Fall so häufig ist, während in den früheren Jahren die Verwendung viel größerer oder jedenfalls auch dem Luftzutritt zugänglicherer Raupenbehälter eine bessere Verpuppung garantiert hatte.

c) Versuchsergebnisse.

Diese Versuche haben gezeigt, daß die Addition ultravioletter Strahlen nur dort eine Vermehrung des schwarzen Pigments hervorrufen konnte, wo nicht schon auch im Tageslichte ein Maximum der Pigmentierung erreicht ist. So sind bei dem in der Versuchsanordnung angegebenen Ausmaß der Bestrahlung in schwarz nur ebenso dunkle Puppen wie in dem nur im Tageslichte aufgestellten Schwarz entstanden. Hingegen sind in gelber und weißer Umgebung nicht mehr die für diese Umgebungsfarben charakteristischen grünen bzw. hellen wenig pigmentierten Typen entstanden, sondern Puppen, die durch stärkere Ausbildung sowohl der Fleckenzeichnung als auch des diffusen schwarzen Pigments dem mittleren bzw. dunklen Typus angehören,

sich also dem für schwarze Umgebung im Tageslichte charakteristischen Puppenfarbtypus sehr nähern. Bestrahlung mit der Uviolampe in gelber oder weißer Umgebung hat also auf die Puppenfärbung denselben Effekt wie schwarze Umgebung in gewöhnlichem Tageslichte.

Es schließen sich also die Versuche ganz an die früheren Resultate (s. Brecher, Vierter Teil 1919) an und bestätigen dieselben. Auch nach diesem Versuche ist hiernach die positive Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die Bildung des dunklen Pigmentes bewiesen, wie sie schon bei den Spektralversuchen (Brecher 1917 und 1919) aus der Entstehung der dunkelsten Puppen im ultravioletten Spektralbezirke, sowie bei den Versuchen mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat aus der Aufhellung der Puppen hauptsächlich bei schwarzer und roter Umgebung gefolgert worden war. Hatte die Ausschaltung der ultravioletten Strahlen helle Puppen in Schwarz entstehen lassen und somit den negativen Beweis für die Wirksamkeit schwarzer Umgebung als Wirkung der von Schwarz reflektierten ultravioletten Strahlen erbracht, so liefern die vorliegenden Versuchsergebnisse den positiven Beweis hierfür, indem auch solche Umgebungsfarben, die die Bildung des schwarzen Pigments gewöhnlich verhindern, wie gelb und weiß, durch die Addition ultravioletter Strahlen sich der normalen »Schwarz«-wirkung nähern und den dunklen Typus entstehen lassen.

Eine Steigerung der Wirkung ultravioletter Strahlen durch Ausschaltung aller sichtbaren Strahlen zu erzielen, war bei den hierfür verwendeten Bedeckungen nicht möglich, da sie offenbar nicht oder jedenfalls viel zu wenig ultraviolettdurchlässig sind, um eine dem Einflusse schwarzer Umgebung in starkem Lichte ähnliche oder noch stärkere positive Wirkung hervorzubringen. So sind bei der Vorschaltung eines versilberten Quarzspiegels im Tageslichte mittlere Puppen ähnlich wie in Finsternis oder neutralem Lichte entstanden. Da auch Bestrahlung mit der Quarzlampe keine Verdunkelung der Puppen unter dem versilberten Quarzspiegel hervorzurufen imstande war, so ist hiermit die Undurchlässigkeit dieser Vorschaltung für die ultravioletten Strahlen eigentlich schon bewiesen. Nur in dem einen Falle, in Gelb, wo infolge einer kleinen unbeabsichtigten Verschiebung des Quarzspiegels auch unerwünschtes Licht in den Behälter eingebracht sein dürfte, zeigen sich sehr schön die Folgen der Bestrahlung. Der hier entstandene dunkelgrüne Typus ist vermutlich der vereinten Wirkung der ultravioletten und gelben Strahlen zuzuschreiben, der dunkle, einem Überwiegen der Ultraviolettwirkung. Auch die schwarze Bedeckung dürfte den nach den vorjährigen Versuchsergebnissen gehegten Erwartungen als Uviolfilter nicht entsprechen, da auch hier die Bestrahlung keine deutliche Verdunkelung der Puppen gegenüber

den Bedeckten unbestrahlten ergeben hat. In beiden Fällen sind die Puppen weniger dunkel als die im starken Tageslichte offen in Schwarz verpuppten und stehen im Färbungsgrade den Finsternispuppen näher. Leider waren bei dieser Versuchsreihe in Schwarz offen im Tageslicht und Schwarz bedeckt im Tageslichte die Puppen schlecht verpuppt, die Färbung nicht vollkommen ausgebildet, so daß die Vergleichung auch nicht ganz sicher ist. Die wenig befriedigenden Ergebnisse bei Anwendung der schwarzen Bedeckung in dieser Versuchsreihe sprechen aber nicht gegen die Deutung der vorjährigen diesbezüglichen Beobachtungen. Es hatte sich damals gezeigt (Fünfter Teil 1921, S. 21), daß auf schwarzem Untergrund bei Lichtabschluß durch eine Lage schwarzen Papiers dunklere Puppen entstehen als bei Verfinsterung durch zwei Lagen. Dieser deutliche Unterschied zwischen echten Finsternispuppen hinter der doppelten schwarzen Umhüllung und den viel dunkleren Puppen hinter der einfachen schwarzen Umhüllung ließ auf eine Durchdringlichkeit des schwarzen Papiers für ultraviolette Strahlen schließen. Da der Vergleich damals nur mit den helleren Puppen aus vollkommener Finsternis angestellt werden konnte und nicht auch gleichzeitig mit der Wirkung von offen dem starken Tageslicht ausgesetzten Schwarz, so blieb es unentschieden wie groß die Durchlässigkeit des schwarzen Papiers für ultraviolette Strahlen sein möge. In den diesjährigen Versuchen kommt aber die positive Wirkung schwarzer Bedeckung nicht so klar zum Ausdruck und es ist auch infolge der mangelhaften Verpuppung und unvollendeten Ausfärbung der Puppen aus dem mit schwarzer Bedeckung nur im Tageslicht aufgestellten Versuch eine genauere Vergleichung speziell mit den Finsternispuppen sehr schwierig. Es bringen demnach diese Versuche zwar keine Bestätigung der vorjährigen Beobachtungen, sind aber auch keine Widerlegung derselben. Jedenfalls stellt das verwendete schwarze Papier nicht das Ultraviolettfilter »par excellence« dar. Nicht jedes Schwarz kann offenbar als »Uviolfilter« dienen. Immerhin ist es richtig, daß eine nur für ultraviolette Strahlen durchlässige Filterkombination im durchfallenden Lichte schwarz erscheinen muß. Leider konnte die Wirkung auf die Puppenfärbung der Vorschaltung eines aus blauem Uviolglas, Kupfersulfatlösung und Nitrosodimetylanilin bestehenden Zeißschen Filters in den diesjährigen Versuchen nicht mehr geprüft werden.

Was die Ergebnisse der Vorschaltung von Euphosglas betrifft, so zeigt sich bei Schwarz deutlich die Wirkung des gelbgrünen Filters in dem stark grünen Einschlage der hier entstandenen Puppen. Dieser Versuch stellt hierdurch eine Ergänzung zu den Additionsversuchen (Vierter Teil 1919, S. 290) dar, bei welchen in Schwarz die Erhöhung der gelben Lichtintensität grünlichere Puppen entstehen ließ.

Weit weniger deutlich ist die ultraviolett absorbierende Wirkung dieses Glases. Die Puppen aus Schwarz zeigen hierbei wohl geringere Ausbildung des Melanins als die aus Schwarz normal, aber die Aufhellung ist nicht so groß wie bei Vorschaltung von Chininsulfat. Ferner zeigen die in gelb mit Vorschaltung von Euphosglas entstandenen Puppen nicht so deutliche Abblassung des Grün wie sie bei Vorschaltung von Chininsulfat vor Gelb auffallend ist (Fünfter Teil, 1921, S. 29).

II. Wirkung durchgehenden im Vergleiche zu der reflektierten farbigen Lichtes.

a) Versuchsanordnung.

Die Versuche wurden in weißem, rotem, gelbem und blauem sowohl durchgehendem als auch reflektiertem Lichte ausgeführt, ferner in dunkelviolettem durchgehendem und als (nicht ganz passend hierzu von mir gewählten) Parallelversuch in schwarzem Reflexionskasten. Alle Versuche wurden im Tageslichte aufgestellt.

Als Kontrolle diente ein Versuch in vollkommener Finsternis.

Für die Versuche im durchgehenden farbigen Lichte wurden Filter vor das weiße Tageslicht eingeschaltet, und zwar

1. bei allseitigem Lichtzutritt: Sennebiersche Glocken mit folgenden Farbstofflösungen gefüllt:

- für weißes Licht . . Wasser
- » rotes Licht . . . Lithiumkarmin
- » gelbes Licht . . . Pikrinsäure
- » blaues Licht . . . Kupferoxydammoniak
- » violettes Licht . . Kupferoxydammoniak (sehr konzentriert)

Diese Glocken wurden über je einen, die verpuppungsreifen Raupen enthaltenden Müllergazekäfig gestülpt und in starkem weißen Licht aufgestellt. Die Raupen waren auf diese Art allseits von durchgehendem farbigen Licht bestrahlt.

Da vielfach die Neigung besteht dem reflektierten Lichte allein, nicht aber auch dem durchgehenden den wirksamen Einfluß auf die Tierfärbung zuzuschreiben (Poulton 1892, Herbst 1919), so war es wichtig bei der Prüfung der Wirkung von durchgehendem Licht, reflektiertes auszuschalten, also die Reflexion der durch die Filter eindringenden Strahlen möglichst zu verhindern. Man hat meist, um die Lichtintensität nicht allzuviel zu schwächen, bei Verwendung von Farbfiltern weißen Untergrund gewählt (Poulton 1892, Dürken 1918) oder auch gleichfarbigen Poulton 1892). In diesem Falle wirkt auf die Raupe eigentlich auch das von dem Untergrunde reflektierte Licht ein und man kann durch eine derartige Versuchsanordnung die Wirkung des durchgehenden von dem des reflektierten Lichtes nicht

trennen. In diesen Versuchen wurde daher schwarzer Untergrund verwendet, der die auffallenden Strahlen bis auf die ultravioletten nicht reflektiert sondern absorbiert, so daß auf die Raupen nur das durchfallende farbige Licht einwirken konnte. Leider wurde dies nur bei den Versuchen mit rotem und blauem Licht beachtet die erst in einer späteren Versuchsserie zur Aufstellung kamen. Unter der durchsichtigen farblosen, gelben und violetten Glocke war ein heller also reflektierender Boden belassen worden. Doch werden ja die Unterschiede der Puppenfärbung im reflektierten und in dem von Filter durchgelassenen Licht gerade für rot angegeben.

2. Bei nur oberseitigem Lichtzutritt, wurden als Filter a) farbige Glasplatten zur Bedeckung schwarz ausgekleideter Kästchen benutzt, und zwar wurde für rotes Licht ein nur für rot durchlässiges Glas verwendet und für blaues Licht ein blaues Glas (das aber auch noch andere farbige Strahlen durchläßt).

b) Speziell für Rot, für welches eine verschiedene Wirkung angegeben wird je nachdem ob es von einer in weißem Lichte aufgestellten Fläche reflektiert wird oder durch ein Rotfilter einfällt, war es besonders wichtig durchgehendes Licht gleicher Zusammensetzung wie der des Reflektierten zu verwenden. Es wurde daher noch ein solcher Rotfilter hergestellt, indem dasselbe für die Auskleidung des Reflexionskastens verwendete rote Satin papier durch Ölung lichtdurchlässig gemacht wurde. Die spektroskopische Untersuchung ergab sowohl für das vom unveränderten Papier reflektierte Licht als auch für das von dem geölten roten Papier durchgelassene Licht dieselbe Zusammensetzung an farbigen Strahlen. Auch dieses Rotfilter wurde über ein schwarz ausgekleidetes Kästchen gegeben und noch mit einer dünnen farblosen Glasplatte bedeckt.

Zur Vergleichung der Wirkung des durchgehenden mit der bekannten des reflektierten Lichtes wurden gleichzeitig auch Raupen in den im weißen Lichte aufgestellten farbig reflektierenden Kasten zur Verpuppung gebracht. Hierzu wurden die im Zweiten Teile 1917, S. 106, Abb. 1 beschriebenen großen farbig ausgekleideten Holzkasten mit geneigtem Aufsatz verwendet, die einen zweiseitigen Lichtzutritt gestatten; und zwar für weiß, gelb und schwarz. Ferner wurden in anderen Versuchsreihen die kleinen prismatischen im Vierten Teile 1919, S. 293 beschriebenen Holzkästen mit nur oberseitigem Lichtzutritt verwendet, und zwar mit roter, gelber und blauer Auskleidung und Bedeckung mit farbloser Glasplatte.

Zu dem Kontrollversuch in vollkommener Finsternis diente ein weiß ausgekleidetes Kästchen; das mit einer Glasplatte bedeckt, unter einem schwarz überzogenen Dunkelsturz aus Holz in einen großen Holzkasten hineingestellt wurde.

Die durch gleichzeitige Aufstellung und Verwendung gleicher Zucht sich ergebende Zuordnung der Versuche in Versuchsreihen sowie andere Daten der Versuchsaufstellung mögen der Tabelle B entnommen werden.

b) Versuchsverlauf.

(Vgl. hierzu Tabelle B.)

Weißes reflektiertes Licht (weißer Kasten) ergab helle Puppen, jedoch nicht die ganz hellen wie sonst (Tabelle B, Ordnungszahl 1a).

Weißes durchgehendes Licht (durch eine wassergefüllte Sonnenscheibische Glocke) ergab helle und auch einige etwas dunklere, und zwar mittlere Puppen (Ordnungszahl 1b).

Rotes reflektiertes Licht (rot ausgekleidetes Kästchen in weißem Licht) ergab ziemlich dunkle Puppen (dunkle mittlere d/f, s. Tabelle B, Versuch 2a) mit opaker weißlicher Grundfarbe und starker Ausbildung der Fleckenzeichnung sowie des diffus in der Grundfarbe verteilten schwarzen Pigments.

Rot durchgehendes Licht.

Bei nur oberseitigem Lichtzutritt:

a) durch rotes Glas (über ein schwarz ausgekleidetes Kästchen), ergab teils ziemlich dunkle (d/f) den aus dem rotreflektierenden Kästchen ähnliche teils grünlichere Puppen (Tabelle B, Ordnungszahl 3a).

b) durch rotes geöltes Papier und farbloser gewöhnlicher Glasplatte über ein schwarz ausgekleidetes Kästchen, ergab ein von der Wirkung des rot ausgekleideten Kästchens in weißem Lichte ganz verschiedenes Resultat: Die Puppen sind durchweg heller, infolge einer viel geringeren Ausbildung des schwarzen Pigments sowohl in der Fleckenzeichnung als auch in der Grundfarbe, und grünlicher. Die meisten sind helle Puppen mit den für diesen Typus charakteristischen Ausbildungsgrad der Fleckenzeichnung. Ihre Grundfarbe ist jedoch etwas grünlicher als sie gewöhnlich bei den hellen auftritt (grünliche helle, s. Tabelle B, Ordnungszahl 2b). Andere Puppen weisen überhaupt keine Fleckenzeichnung auf. Sie sind durchweg grün, aber blasser, opaker grün als die auf gelb reflektierenden Flächen entstandenen. (Vgl. Ordnungszahl 2b mit den dem gleichzeitig als Kontrolle aufgestellten Versuch mit gelbem Kästchen in weißem Licht Ordnungszahl 2e.) Sie sehen vielmehr den auf gelb reflektierenden Flächen bei Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat entstandenen blaßgrünen unpigmentierten Puppen ähnlich (Fünfter Teil 1921, S. 31). [Diese Vergleichung wurde an einer nach jenen Versuchen nachgemalten Puppe ausgeführt.]

Bei allseitigem Lichtzutritt

durch eine rote Glocke (Lithiumkarmin, mit schwarz bedecktem Boden). Hier entstanden durchweg grüne Puppen ohne schwarze Flecken-

zeichnung sowie ohne diffuses schwarzes Pigment in der Grundfarbe. Doch sind sie nicht so intensiv grün wie die auf gelb reflektierenden Flächen entstandenen, sondern größtenteils blasser grün und opaker (Tabelle B, Ordnungszahl 2c). Die grüneren unter ihnen sind den Puppen aus gelb unter dem Euphosglase ähnlich.

Gelbes reflektiertes Licht (gelb ausgekleideter großer Kasten, Ordnungszahl 1e, gelb ausgekleideter kleiner Kasten, Ordnungszahl 2e und grüne Kohlblätter als Verpuppungsunterlage, Ordnungszahl 1h) ergab typische intensiv grüne durchsichtige Puppen ohne schwarzer Pigmentierung.

Gelb durchgehendes Licht durch eine mit Pikrinsäure gefüllte Sennebiorsche Glocke, bei hellem Boden erzeugte Puppen, die sich ebenso wie die auf gelbreflektierenden Flächen in weißem Lichte verpuppten durch den Mangel an schwarzer Pigmentierung auszeichnen. Sie sind jedoch viel blasser grün (opaker, weißlicher) als diese (Ordnungszahl 1f) und entsprechen in der Färbung den auf gelbem Untergrund bei Ausschluß der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat entstandenen blaßgrünen Puppen (Fünfter Teil 1921; verglichen an einer nach jenen gemalten Puppe). — Im Vergleiche zu den unter der roten Glocke oder unter dem roten geölten Papier entstandenen grünen Puppen sind sie etwas blasser, weißlicher.

Blaues reflektiertes Licht (blaues Kästchen) ergab dunkle Puppen (Ordnungszahl 3c).

Blaues durchgehendes Licht

bei nur oberseitigem Lichtzutritt, durch blaue Glasplatte über schwarz ausgekleidetes Kästchen, ergab ebenso dunkle Puppen wie blaues reflektiertes Licht (Ordnungszahl 3b). Ein Vergleich mit den Puppen aus dem gleichzeitig und mit derselben Zucht aufgestellten Versuch »schwarz mit roter Glasplatte bedeckt« (Ordnungszahl 3a), zeigt, daß letztere viel heller und grünlicher sind.

Bei allseitigem Lichtzutritt, durch blaue Glocke (mit Kupferoxydammoniak gefüllte Sennebiorsche Glocke bei schwarz bedecktem Boden) ist das Resultat mit dem des blauen Reflexionskastens identisch; es entstanden dunkle Puppen mit starker schwarzer Fleckenzeichnung und diffusem schwarzen Pigment (Ordnungszahl 3d).

Während das rote und blaue Reflexionskästchen fast gleich dunkle pigmentierte Puppen ergeben, ist der Unterschied zwischen der Wirkung des Lichtes unter der roten und blauen Glocke äußerst groß. Unter der blauen Glocke sind ebenso dunkle stark pigmentierte Puppen wie im blauen reflektierten Licht, hingegen unter der roten Glocke durchweg grüne Puppen ohne Fleckenzeichnung entstanden.

Violettes durchgehendes Licht ergab mittlere bis dunkle Puppen. Auch eine dunkelgrüne ist darunter (Tabelle B, Ordnungszahl 1 d).

Ultraviolette reflektiertes Licht, d. i. schwarze Flächen in weißem Lichte (schwarzer Kasten) ergaben ganz dunkle Puppen (Tabelle B, Ordnungszahl 1c).

Finsternis ergab die hierfür charakteristischen mittleren Puppen mit gelblich grünlichem warmen Ton der Grundfarbe sowie hellgrüne Puppen. Alle zeigen verwischten Sattel (Ordnungszahl 2d).

Dieser Versuch wurde insbesondere als Kontrolle für die Versuche mit rotem Licht angestellt, um zu sehen, ob nicht die Wirkung im roten durchgehenden Licht eigentlich der Wirkungslosigkeit, also auch dem Ergebnisse der Finsternis gleichkäme. Ein Vergleich mit diesen zeigt aber, daß sie einander durchaus nicht ähnlich sind. Am nächsten stehen ihnen die Puppen unter dem rot geölten Papier, doch auch hier besteht immerhin ein großer Unterschied. Die Puppen mit Fleckenzeichnung unter dem rot geölten Papier sind viel heller, da ihnen das diffuse schwarze Pigment in der Grundfarbe fehlt; sie sind auch grünlicher. Außerdem ist ihre Grundfarbe von einem kälteren weißlicheren Grün im Gegensatz zu dem wärmeren gelblicheren Ton der Finsternispuppen. Unter dem roten geölten Papier sind auch noch typisch blaßgrüne Puppen ganz ohne schwarzer Fleckenzeichnung, wie sie in Finsternis überhaupt nicht vorkommen.

c. Versuchsergebnisse.

Wenn wir die Versuchsergebnisse betrachten und bei jeder Farbe die Wirkung der von der farbigen Fläche im weißen Lichte reflektierten Strahlen und die Wirkung der durch ein gleichfarbiges Filter hindurchgehenden Strahlen auf die Puppenfärbung miteinander vergleichen, so fällt uns hierin bei rot und gelb ein Unterschied in der Puppenfärbung auf:

Rot reflektierende Flächen in weißem Lichte bringen sehr dunkle Puppen mit starker Ausbildung des schwarzen Pigmentes hervor, ähnlich wie auch schwarze Umgebung in starkem weißen Lichte.

Hingegen sind im roten durchgehenden Licht viel hellere und grünere Puppen entstanden. Die stärkste Verschiedenheit der Wirkung gegenüber dem roten reflektierten Licht zeigt sich bei den Puppen unter der roten Glocke. Diese sind blasse grüne Puppen, denen das schwarze Pigment auch als Zeichnung ganz fehlt, also dem Typus der grünen angehören. Auch die Puppen unter dem roten, geölten Papier weisen diesen Unterschied auf; es fehlt ihnen ebenfalls die schwarze Pigmentierung fast ganz, es sind helle bis blaßgrüne Puppen. Die unter dem roten Glase entstandenen zeigen eine geringere Aufhellung gegenüber den Puppen aus dem roten Reflexionskasten, sie bilden den Übergang zwischen diesen und den Puppen unter dem roten geölten Papier.

Ein geringerer Unterschied besteht zwischen gelb reflektierenden Flächen in weißem Licht und gelbem durch Pikrinsäure durchgehenden Licht. Im ersteren Falle sind es typische intensiv grüne durchsichtige Puppen ohne schwarze Fleckenzeichnung, im letzteren Falle aber viel opakere ganz blaßgrüne Puppen ebenfalls ohne schwarze Fleckenzeichnung und diffuses Pigment in der Grundfarbe. Der Typus ist eigentlich derselbe sowohl im gelb reflektierenden Kasten als auch unter der gelben Glocke, es ist der grüne Puppenfarbtypus; doch sind die unter der gelben Glocke entstandenen blasser grüne, opakere Puppen als sie auf gelb reflektierenden Flächen gewöhnlich entstehen. Auch auf gelb reflektierenden Flächen sind solche ähnliche blaßgrüne Puppen bei Vorschaltung von Chininsulfat entstanden (Fünfter Teil 1921).

Hingegen besteht kein Unterschied zwischen der Wirkung des reflektierten und des durchgehenden Lichtes bei blau. Sowohl im reflektierten blauen in den im weißen Lichte aufgestellten Reflexionskasten, als auch im durchgehenden blauen Lichte unter der blauen Glocke oder dem blauen Glase sind dunkle Puppen mit starker Ausbildung des schwarzen Pigments entstanden.

Was die Wirkung weißen Lichtes auf die Puppenfärbung betrifft, so sind sonst auf weiß reflektierenden Flächen viel hellere weißere Puppen entstanden, als sie im durchgehenden weißen Lichte ohne reflektierende Flächen unter der durchsichtigen wassergefüllten Glocke aufgetreten sind. In dem Parallelversuch jedoch mit weiß reflektierenden Flächen sind diesmal nicht die hellsten Puppen aufgetreten, so daß eigentlich in diesem Versuche kein Unterschied im Vergleich zur Wirkung der durchsichtigen Glocke besteht.

Diese Befunde stimmen mit den von Poulton (1892) und Dürken (1918) diesbezüglich für *Pieris brassicae* gemachten Angaben überein, die den Unterschied in der Wirkung des Rot hervorheben. (Poulton hat auch durch Versuche einen ähnlichen Unterschied bei Grün gefunden). Für Gelb wird von Poulton kein Unterschied der Wirkung angegeben und Dürken hat kein Gelbfilter, sondern ein Orangefilter verwendet. Es ist noch zu bemerken, daß bei der Versuchsanordnung dieser Autoren es sich in keinem Falle um die Wirkung durchgehenden Lichtes im Vergleich zum reflektierten handeln konnte, da auch bei Benutzung von Farbfiltern, infolge der Verwendung von weißen oder farbigen reflektierenden Flächen als Hintergrund eine Reflexion des farbigen Lichtes und Wirkung desselben auf die Raupen nicht ausgeschaltet war. In den vorliegenden Versuchen waren bei den roten und blauen Filtern durch Verwendung eines matten schwarzen Untergrundes die reflektierten farbigen Strahlen ausgeschaltet, so daß es sich hier tatsächlich um die Wirkung der durchgehenden Strahlen

auf die Puppenfärbung handelt. Und doch stimmen die Befunde mit denen der anderen Autoren überein. Es kann sich hiernach also nicht um Verschiedenheiten der Wirkung zwischen reflektiertem und durchgehendem Licht handeln. Auch das durchgehende Licht ist auf die Puppenfärbung wirksam — was von Poulton (1892), Herbst (1919) nicht angenommen wird — denn sonst müßten die im durchgehenden farbigen Lichte entstandenen Puppen überall mittlere sein, der Wirkung der Finsternis oder der neutraler Umgebung im Lichte ähnlich. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr scheint es, als ob die Unterschiede in der Wirkung eine andere Ursache hätten, die mit einer Verschiedenheit der Zusammensetzung zwischen den vom Filter durchgelassenen und den von der farbigen Fläche im weißen Lichte reflektierten Strahlen zusammenhängt.

Was zunächst den auffallenden Unterschied bei Rot betrifft/je nachdem ob es sich um die Wirkung von rotreflektierenden Flächen in weißem Licht oder um die Wirkung von rotem durch Filter durchgehendem Licht handelt, so liegt es nahe ihn auf die Gegenwart der ultravioletten Strahlen im ersteren Falle, auf die Abwesenheit derselben im zweiten Falle zurückzuführen. Es hatten die Versuche mit Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat aus Rot (Vierter Teil 1919, S. 295) eine Aufhellung der Puppen ergeben. Während auf roten Flächen mit ungehindertem Zutritt des weißen Lichtes sehr dunkle Puppen entstehen, waren die bei Vorschaltung von Chininsulfat entstandenen bedeutend hellere Puppen (helle) infolge einer geringeren Ausbildung des Melanins sowohl in der Fleckenzeichnung als auch besonders der diffusen Verbreitung in der Grundfarbe. Diese erschien hell, weißlichgrün, opak. Es könnte daraus gefolgert werden, daß die vorgeschalteten Rotfilter die ultravioletten Strahlen absorbieren, so daß nicht mehr die dunklen Puppen wie bei Zutritt des weißen Lichtes entstehen können, sondern solche mit geringerer Ausbildung des schwarzen Pigments. Wir bemerken ja sogar bei den verschiedenen von uns verwendeten Rotfiltern eine Gradation in der Abnahme des schwarzen Pigmentes, die mit einer verschiedenen Durchlässigkeit derselben für ultraviolette Strahlen zusammenhängen könnte. So dürfte hiernach das rote Glas, das nur eine geringe Aufhellung der Puppen bewirkte, etwas ultraviolette Strahlen durchlassen, das rote geölte Papier, besonders aber die Lithiumkarminglocke, die das fast vollkommene Verschwinden des schwarzen Pigmentes ergeben, die ultravioletten Strahlen stark absorbieren.

Demnach wäre der Unterschied in der Ausbildung des schwarzen Pigments bei den Puppen aus roter Umgebung, je nachdem es sich um die Einwirkung der von einer roten Fläche in weißem Lichte reflektierten Strahlen oder um die Wirkung des roten, durch ein Filter

durchgegangenen Lichtes handelt, mit der Undurchlässigkeit der verwendeten Rotfilter für ultraviolette Strahlen im Zusammenhang:

Rote Flächen in weißem Lichte bringen die dunkelsten Puppen hervor als Wirkung der von rot reflektierten ultravioletten Strahlen. Rotes durch Filter durchgehendes Licht ist arm an ultravioletten Strahlen, und läßt daher keine dunklen Puppen, sondern solche mit äußerst geringer Ausbildung des schwarzen Pigments entstehen.

Die unter dem Rotfilter entstandenen Puppen sind also das Resultat der Einwirkung nur der durchgelassenen farbigen Strahlen auf die Puppenfärbung. Sie entsprechen also der eigentlichen Rotwirkung, während die auf roten Flächen in weißem, vollen Lichte entstehenden sehr dunklen Puppen nicht der Wirkung des Rot, sondern der von roten Flächen reflektierten ultravioletten Strahlen entsprechen. Daß diese Wirkung über die der reflektierten farbigen Strahlen überwiegt, zeigt, daß letztere eine sehr schwache sein muß.

Nun bleibt noch diese unter den Rotfiltern in dem von ultravioletten Strahlen befreiten roten Licht zum Ausdruck kommende Wirkung zu analysieren übrig. Bei Ausschaltung der ultravioletten Strahlen durch Chininsulfat hatten wir in Rot eine Aufhellung der Puppen erhalten, durch geringere Ausbildung des Melanins, jedoch war noch immer eine Fleckenzeichnung vorhanden und die weiße Opazität stark ausgebildet. Dies schrieben wir der Wirkung des weißen Lichtes (ultrarote Strahlen) zu (Vierter Teil 1919, S. 303). Unter den Rotfiltern fehlt offenbar auch die Komponente die die weiße Opazität der Puppen veranlaßt. Wir hatten schon einmal diese Erscheinung bei Benutzung einer rot-violetten Gelatine als Filter vor einem roten Kästchen (Vierter Teil 1919): es entstanden dort dunkelgrüne Puppen, also Puppen mit starker Ausbildung des dunklen und auch des grünen Farbstoffs, denen jedoch die weiße Opazität fehlte.

In den unter dem Rotfilter (rote Glocke) entstehenden Puppen haben wir also nur die Wirkung der durchgelassenen farbigen Strahlen. Das Ergebnis deutet nicht auf eine Wirkungslosigkeit derselben, denn es müßten dann die hier entstandenen Puppen Ähnlichkeit mit den Puppen aus der Finsternis besitzen. Dies ist jedoch nicht der Fall. In der Finsternis, wo jegliche Strahlenwirkung ausgeschlossen ist, erfolgt eine mittlere Ausbildung aller Farbfaktoren und Verschiedenheit der Typen; es treten einesteils grünliche und teils nicht grünliche Puppen auf. Unter der roten Glocke aber sind durchweg dezidiert grüne, wenn auch etwas opakere und blässere Puppen als auf gelben Flächen entstanden. Auch fehlt ihnen die schwarze Fleckenzeichnung fast vollständig, ähnlich wie bei den für gelb charakteristischen grünen Puppen. Die Verhinderung des schwarzen Pigmentes geht also noch weiter als sie nur aus der Abwesenheit der ultravioletten Strahlen

allein erklärt werden könnte. Diese Grünfärbung der Puppen und die vollkommene Verhinderung der Ausbildung des schwarzen Pigments ist als eine positive Wirkung der vom Rotfilter (rote Glocke) durchgelassenen farbigen Strahlen aufzufassen. Es ist ein der Gelbwirkung ähnlicher Einfluß, wenn auch ein viel schwächerer, der nur bei Aufhebung der Wirkung der ultravioletten (und auch der ultraroten Strahlen zum Ausdrucke kommt. Es bliebe nur noch zu entscheiden,) ob diese Wirkung einem schwachen Anteil an gelben Strahlen in dem durch den Rotfilter durchgelassenen Licht zuzuschreiben ist, oder ob sie der eigentlichen Wirkung der roten Strahlen entspricht. Im ersteren Falle wäre die Wirkung des reinen Rot noch immer nicht aufgedeckt oder es könnte die Wirkungslosigkeit desselben auf den Färbungsprozeß angenommen werden. Im letzteren Falle würde dem Rot eine ähnliche, wenn auch bedeutend schwächere Wirkung wie dem Gelb zukommen. (Vgl. hierüber auch Kathariner [1905, 1906], der auf Grund ähnlicher Resultate an Vanessen bei nur mit Filtern angestellten Versuchen zwei verschiedene Wirkungen im Spektrum annimmt, die der langwelligen Hälfte auf die Grünfärbung der Puppen, und die der kurzwelligen auf die Erzeugung der dunklen Puppen.) Um dies zu entscheiden müßten einerseits äußerst genaue spektroskopische Untersuchungen der verwendeten Rotfilter angestellt werden, andererseits müßte nun auf die Puppenfärbung die Wirkung vollkommen monochromatischen Lichtes geprüft werden, was für später geplant ist. Sei es nun, daß diese gelbähnliche Wirkung einer geringen Menge von gelber noch durch das Rotfilter durchgelassenen Strahlen oder den roten Strahlen selbst zukommt, jedenfalls ist sie so schwach, daß sie bei den im weißen Lichte aufgestellten roten Reflexionsflächen von der Wirkung der von diesen Flächen reflektierten ultravioletten Strahlen vollständig überdeckt wird. Es entstehen daher auf roten Flächen im weißen Licht oder bei Verwendung von Filtern mit einer gewissen Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlen wie bei dem von mir verwendeten roten Glas dunkle Puppen wie in Schwarz, wo nur ultraviolett reflektiert, alle anderen, farbigen Strahlen absorbiert werden. [Nur sporadisch kommen grüne Puppen in diesen beiden Umgebungen vor.] Bei Ausschaltung der wirksamen ultravioletten Strahlen aus Rot aber (und gleichzeitiger Ausschaltung des weißen Lichtes) durch die Benutzung von ultraviolett absorbierenden Rotfiltern kommt diese schwache gelbähnliche Wirksamkeit des durchgelassenen farbigen Lichtes allein zum Ausdruck und läßt grüne Puppen entstehen; wie es in unseren Versuchen besonders unter der mit Lithiumkarmin gefüllten Glocke geschehen ist. Daß sie etwas blasser grün als auf gelben Flächen sind, stimmt ebenfalls mit dem Fehlen der ultravioletten Strahlen überein, da wie wir gesehen haben (Fünfter Teil 1921, S. 29)

der Gegenwart der ultravioletten Strahlen in gelb eine Rolle bei der Intensität der Grünfärbung der Puppen zukommt.

Sollten sich bei dem in den vorliegenden Versuchen benutzten Lithiumkarmin bei der verwendeten Schichtdicke keine gelben Strahlen nachweisen lassen und auch in vollkommen monochromatischem roten Licht grüne Puppen entstehen, so würde es sich um eine Wirkung der roten Strahlen handeln. Wir hätten dann das Faktorenschema (Vierter Teil 1919, S. 307) dahin zu ergänzen, daß die Verhinderung des schwarzen und Begünstigung des grünen Pigments nicht nur den gelben, sondern auch den roten Strahlen, wenn auch in sehr schwachem Grade zukommt. Immerhin hätten wir im Spektrum, wie auch schon dort angegeben wurde, drei-spezifische Wirkungen: 1. die der ultraroten Strahlen auf die Ausbildung des Weiß und Verhinderung des schwarzen Pigments. 2. rot, orange, gelb bis grün auf die Verhinderung des schwarzen und Begünstigung des grünen Pigments. Bei Rot ist diese Wirkung sehr schwach und wird im weißen Licht von den ultravioletten Strahlen, die in hohem Maße von rot reflektiert werden, überdeckt, so daß nur die Wirkung der ultravioletten Strahlen allein zum Ausdruck kommt. Es entstehen daher auf rot reflektierenden Flächen ähnlich wie bei der Wirkung von schwarzen Flächen in vollem weißen Licht sehr dunkle Puppen. Nur bei ultraviolett absorbierenden Rotfiltern kommt die Rotwirkung in der Entstehung grüner pigmentloser Puppen zum Ausdruck. Auf Orange reflektierenden Flächen im weißen Licht halten sich beide Wirkungen die Wage, indem bald die »Gelb«wirkung überwiegt und typische grüne Puppen hervorbringt — sogar intensive blaugüne durch die Mitwirkung der ultravioletten Strahlen — bald die Ultraviolettwirkung überwiegt und ziemlich stark pigmentierte mittlere Puppen entstehen läßt. Hingegen ist auf gelb¹⁾ die Wirkung so stark, daß die Gegenwart der ultravioletten Strahlen nur mit einer Verstärkung des Grün zusammenhängt; sie vermag es aber nicht die Bildung des schwarzen Pigmentes zu veranlassen, die von den gelben Strahlen verhindert wird. (Vgl. dagegen Abschn. I die Wirkung der Addition von ultravioletten Strahlen in gelb, welche in gelb die Entstehung von Puppen mit schwarzer Pigmentierung veranlaßt, also die typische Gelbwirkung aufgehoben hat.) In Grün ergeben sich wieder ähnlich wie bei Orange zweierlei Wirkungen auf die Puppenfärbung. Für Grün wird von Poulton ein

¹⁾ Bei Gelb kommt auch die Intensität des weißen Lichtes (ultrarote Strahlen) auf die Ausbildung der weißen Opazität hinzu. Diese Wirkung wird eben von der Gegenwart der ultravioletten Strahlen im Gleichgewicht gehalten. Wenn die ultravioletten Strahlen aus Gelb ausgeschaltet sind, so überwiegt die Wirkung des Ultrarot und läßt blaßgrüne Puppen entstehen.

ähnlicher Unterschied wie bei Rot zwischen der Wirkung von grün reflektierenden Flächen im weißen Licht und der Wirkung des grünen durch Filter hindurchgelassenen Lichtes angegeben. Für Rot und Grün wären daher die Prüfung von reinem monochromatischem Licht durchaus notwendig. 3. Die andere Hälfte des Spektrums von blau-grün bis ultraviolett begünstigt die Ausbildung des schwarzen Pigments und ergibt immer dunkle Puppen.

In der ersteren Hälfte des Spektrums ist das Maximum der Wirkung bei Gelb wo es immer, bei jeder noch als Gelb wirkender Intensität (II, 1917) zum Ausdruck kommt, und bei der zweiten Spektralhälfte kommt das Maximum der Wirkung dem ultravioletten Spektralbezirk zu. Daher wirken gelb und schwarz als größte Gegensätze auf die Puppenfärbung.

Bei Rot überwiegt also im weißen Lichte immer die Wirkung der ultravioletten Strahlen und die eigentliche Rotwirkung tritt nur bei Benützung von ultraviolett absorbierenden Filtern auf. Bei Orange und Grün im weißen Licht stört manchmal die Wirkung der ultravioletten und ultraroten Strahlen die Einheitlichkeit der Resultate und nur bei Benützung von entsprechenden Filtern käme die Wirkung der Farben rein zum Ausdruck in der Entstehung durchweg grüner Puppen. Blau hat parallele Wirkung zu den ultravioletten Strahlen, daher ist kein Unterschied zwischen der Wirkung von reflektiertem und durch Filter durchgehenden Licht dabei zu konstatieren.

Poulton (1892), der nur eine spezifische Wirkung auf die Puppenfärbung, und zwar die der Verhinderung der schwarzen Pigmentbildung durch gelbe Strahlen annahm, den blauen Strahlen jedoch keine positive Wirkung auf die Entstehung des schwarzen Pigmentes zuschrieb, da auch im Finstern sich das dunkle Pigment bilde, erklärt den Unterschied in der Wirkung von Rot (und Grün), je nachdem ob die reflektierende Fläche vom weißen oder dem durch ein farbiges Filter hindurchgehenden Licht getroffen wird, folgendermaßen:

Das dunkle Pigment werde von selbst im Finstern gebildet. Dem Lichte käme in verschiedenem Maße eine verhindernde Wirkung auf die Entstehung des dunklen Farbstoffs zu. Diese Wirkung ist am stärksten in Gelb (und Orange), erstreckt sich aber auch auf Rot und Grün, jedoch in schwächerem Grade. In Blau ist sie äußerst gering, daher bringt Blau ebenso wie Finsternis Puppen mit schwarzem Pigment hervor. Bei Verwendung von reflektierenden roten (oder grünen) Flächen im weißen Licht sind die von den farbigen Flächen reflektierten wirksamen roten oder grünen Strahlen durch die unwirksamen Komponenten im einfallenden weißen Licht gleichsam verdünnt. Ihre Wirkung auf die Verhinderung der Bildung des dunklen Farbstoffs kommt unter diesen Bedingungen nicht zum Ausdruck. Nur bei Gelb

ist die Wirksamkeit so stark, daß sie auch bei der stärksten Verdünnung ihre hemmende Wirkung ausübt. Bei Verwendung von Filtern jedoch werden die unwirksamen Komponenten des weißen Lichts ausgeschaltet, die wirksamen roten oder grünen Strahlen wirken daher in einer »konzentrierteren« Form und daher kommt hier ihr Einfluß auf die Verhinderung der Bildung des dunklen Pigmentes zum Ausdruck und läßt grüne Puppen entstehen. Blaue Strahlen wären an und für sich in der Verhinderung des dunklen Pigments wirkungslos, daher kämen zwischen der Wirkung blauer Flächen im weißen Lichte und der Wirkung blauer Filter keine Unterschiede zustande.

Wie man sieht, kommt diese Erklärung der vorhin gegebenen nahe, indem auch Poulton einen Unterschied in der Zusammensetzung des Lichtes für die Verschiedenheiten der Resultate im roten (oder grünen) reflektierten oder durch ein Filter durchgehenden Licht verantwortlich macht. Der Unterschied besteht darin, daß tatsächlich auch den blauen bis ultravioletten Strahlen und vornehmlich diesen letzteren eine positive Wirkung auf die Puppenfärbung zukommt, und zwar die einer Vermehrung des Melanins, was nach den vorangegangenen Untersuchungen (Brecher 1919 u. ff.) vollkommen erwiesen ist.

Es ist daher nicht wie Poulton meint, die verschiedene Wirkung auf die Puppenfärbung der im weißen Lichte aufgestellten roten (oder grünen) Fläche und der von farbigem, durch ein Filter hindurchgegangenem roten (oder grünen) Lichte beleuchteten Fläche dadurch zu erklären, daß im ersteren Falle das einfallende weiße Licht durch die wirkungslosen Komponenten die Wirksamkeit der reflektierten farbigen Strahlen auf die Pigmentverhinderung »verdünne« und daher dunkle Puppen entstehen können; im anderen Falle, wo jene fehlen, die wirksamen in »konzentrierter« Form auf die Puppenfärbung wirken können und grüne Puppen ohne schwarzes Pigment entstehen lassen. Vielmehr handelt es sich, wie oben auseinandergesetzt wurde, darum, daß im ersteren Fall die für die Pigmentvermehrung wirksamen ultravioletten bis blauen Strahlen die von der roten bzw. grünen Fläche im weißen Licht reflektiert werden, die schwache gelbähnliche Wirksamkeit der reflektierten roten bzw. grünen Strahlen ganz überbieten und sehr dunkle bzw. mittlere Puppen entstehen lassen und im zweiten Falle die von den ultravioletten Strahlen befreiten durchgelassenen farbigen Strahlen zur Wirksamkeit gelangen können und so grüne Puppen ohne schwarzes Pigment ergeben.

Poulton betont, daß in beiden Fällen das reflektierte Licht allein gewirkt habe. In meinen Versuchen war bei Benützung der Rotfilter reflektiertes Licht im Sinne Poultons ausgeschlossen, so daß hier nur durchgehendes gewirkt haben konnte.

Was den Unterschied zwischen der Wirkung des gelben Lichtes

unter der gelben Glocke und im gelben Kasten bei weißem Lichte anbetrifft, so haben die Puppen unter der Pikrinsäureglocke große Ähnlichkeit mit den blaßgrünen Puppen die in vorigen Jahre in Gelb bei Vorschaltung von Chininsulfat entstanden sind. Es ist daher sehr naheliegend auch im vorliegenden Versuch der ultraviolett absorbierenden Eigenschaft der Pikrinsäure die geringere Intensität der Grünfärbung und die stärkere Opazität als bei Gelb in weißem Lichte zuzuschreiben. Die schwarze Pigmentierung fehlt ebenso vollständig wie bei den Puppen auf gelb reflektierenden Flächen im weißen Lichte.

Es wäre interessant Versuche über die Wirkungen von gelbem Licht auf die Puppenfärbung bei Benutzung von Gelbfiltern mit verschiedener Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlen anzustellen. Bei Benutzung von ultraviolett durchlässigen gelben Filtern dürfte kein Unterschied gegenüber der Wirkung von gelb reflektierenden Flächen in weißem Lichte sich ergeben, sondern ebenso intensiv grüne Puppen ja noch grünere infolge der Abhaltung des weißen Lichtes entstehen. Eine solche ultraviolett durchlässige Substanz wäre das Nitrosodimethylanilin, das zur Herstellung der Uviolfilter in Kombination mit blauem Uviolglas und Kupfersulfat dient. Es wurde ein derartiger Versuch in gelb reflektierenden Kästchen mit oberseitiger Vorschaltung einerseits von Pikrinsäure und andererseits von einer auf gleichen Farbton gebrachten Lösung von Nitrosodimethylanilin angestellt. Doch sind die Resultate nicht genügend, um uns Aufschluß geben zu können, da die Puppen, wohl infolge schlechter Durchlüftungsverhältnisse größtenteils in der Raupenhaut stecken geblieben sind. Die gelbgrün gefärbte Nitrosodimethylanilingelatine müßte die deutlichsten Resultate im Vergleiche zu einer bestimmt ultraviolett absorbierenden ebenso gefärbten Gelatine ergeben. In diesem Jahre konnten die so beschaffenen Filter nicht mehr rechtzeitig beschafft werden.

Es wäre im übrigen auch möglich, daß die zu starke Weißvalenz die unter der Pikrinsäureglocke herrschte, bei der Aufstellung in sehr starkem Lichte, die Entgrünung der Puppen bewirkt hat. Es sind ja auch immer in den Gelbversuchen mit vollem Lichtzutritt die an der farblosen Glasdecke verpuppten viel blassere grüne Puppen als die auf den gelben Flächen fixierten. Darüber müßten eben weitere Versuche mit Gelbfilter verschiedener Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlen, ferner mit Erhöhung der Intensität des weißen Lichtes Aufschluß geben. (Im hellgelben Kasten, s. Vierter Teil 1919, S. 284, wo die Weißvalenz groß war, sind jedoch keine blaßgrünen Puppen ohne schwarzer Zeichnung, sondern helle grünliche Puppen mit starker Fleckenzeichnung entstanden, was mit einer Aufhebung der Gelbwirkung gleichbedeutend ist. Es müßte also doch die Absorption der ultra-

violetten Strahlen mit den Resultaten unter der gelben Glocke im Zusammenhang stehen.)

Was die stärkere Weißwirkung, die in der Entstehung hellster weißlicher Puppen besteht, auf weiß reflektierenden Flächen gegenüber der Wirkung des durchfallenden weißen Lichtes betrifft, so dürfte im ersteren Falle für die starke Hemmung des Melanins und Erzeugung der starken weißen Opazität ein Überwiegen an ultraroten Strahlen in dem von weißen Flächen reflektierten Licht in Betracht kommen (vgl. Vierter und Fünfter Teil 1919 und 1921) die im durchgelassenen weißen Licht besonders nach Passieren einer wassergefüllten Glocke wohl kaum so überwiegen.

Schließlich ist die Gleichheit der Resultate im blauen reflektierten und im blauen durchgelassenen Licht dadurch zu erklären, daß die blauen Strahlen in demselben Sinne wie die ultravioletten wirken und die Entstehung dunkler Puppen veranlassen. Würden auch durch die verwendeten Blaufilter etwas ultraviolette Strahlen absorbiert, so werden andererseits durch die Blaufilter die antagonistischen gelben Strahlen abgeschnitten, was die Wirkung des Blau steigert.

III. Wirkung von metallisch glänzenden Flächen auf die Puppenfärbung.

a) Versuchsanordnung.

Es wurde die Wirkung von Gold im Vergleiche zu der von Gelb, die von Silber im Vergleiche zu Grau, ferner auch die Wirkung von andersfarbigen metallisch glänzenden Flächen, und zwar rot, goldgrün, blaugrün und violett geprüft.

Zur Herstellung solcher Umgebungen wurden Papiere mit Metallglanz in den genannten Farben und für die Kontrolle unser gewöhnliches gelbes und perlgraues (Brecher 1917, Taf. VII, Farbmarke 3 und 4) Satinépapier als Auskleidung der Raupenbehälter verwendet. Als solche dienten in den ersten zwei Versuchsreihen die großen durch eine Längswand in zwei Abteilungen geteilten prismatischen Holzkästen mit zweiseitigen, und zwar oberseitigem und vorderem Lichtzutritt. Ein geneigter Aufsatz dient zur Verstärkung der Reflexion. Jede Abteilung wurde mit einer Farbe ausgekleidet und der schiefe Aufsatz entsprechend zur Hälfte mit der einen, zur Hälfte mit der anderen Farbe beklebt. In der ersten Versuchsreihe wurde ein gold-gelb und ein silber-grau Kasten aufgestellt. Infolge der Aufstellung des geneigten Aufsatzes mit der Winkelkante auf der Gold- bzw. Silberabteilung und der größeren Apertur über der gelben bzw. grauen Abteilung waren die gold- und silberfarbige Abteilung etwas weniger gut belichtet als die Kontrollabteilungen gelb und grau. Da auch sonst in diesem

Versuche sehr ungünstige Beleuchtungsverhältnisse herrschten, bei welchen auch Gelb nicht mehr zu seiner charakteristischen Wirksamkeit kam, konnte die Frage nach der Einwirkung von goldglänzender Umgebung auf die Puppenfärbung durch diese Versuchsreihe nicht entschieden werden. Es mußte daher der Versuch für Gelb und Gold wiederholt werden. Hierbei wurde das bereits zu sehr abgeblaßte und nicht mehr so wirksame gelbe Papier durch ein frisches ersetzt und der Kasten in viel besserem Tageslicht aufgestellt. Auch bei diesem zweiten Versuch war die Aufstellung des Aufsatzes die gleiche wie beim vorigen, d. h. mit der engeren Apertur über der goldglänzenden mit der größeren über der gelben Abteilung, also zu ungunsten der Goldabteilung.

Bei einer dritten Versuchsreihe wurden die kleinen prismatischen Holzkästen mit nur oberseitigem Lichtzutritt verwendet, die mit Gold, Goldgrün, metallisch Blaugrün, metallisch glänzendem Rot oder Violett, ferner zur Kontrolle mit dem gelben Satinépapier ausgekleidet, mit einer Glasplatte bedeckt in sehr gutem Tageslichte aufgestellt wurden. Das bei diesem Versuch verwendete Goldpapier ist das eigentlich richtige goldähnliche, wogegen das in den ersten zwei Versuchen verwendete eher dem Kupfer entspricht.

Es sei noch erwähnt, daß in je einer Versuchsserie für alle Farbbedingungen Raupen derselben Zucht verwendet wurden und daß sie gleichzeitig zur Aufstellung kamen.

b) Versuchsverlauf (s. Tabelle C).

1. Versuchsreihe.

Grauer Kasten ergab mittlere Puppen.

Silberkasten ergab ebensolche mittlere Puppen wie Grau.

Gelber Kasten ergab keine ganz typischen grünen Puppen. Es sind stark grünliche, aber opake Puppen mit ziemlich starker Ausbildung der Fleckenzeichnung, also grünlicher heller Farbtypus. Nur einige sind grüner und mit geringerer Ausbildung der Fleckenzeichnung. Das Resultat erinnert an die Wirkung von ganz hellem weißlichen Gelb (s. Vierter Teil 1919, S. 284). Auch im vorliegenden Versuch war das gelbe Papier schon sehr ausgebleicht und überdies stand der goldgelbe Kasten in sehr schlechtem Licht, worauf es wohl zurückzuführen ist, daß die Wirkungsfähigkeit des Gelb bei diesem Versuche nicht so gut wie sonst zum Ausdrucke kam.

Gold(Kupfer)-Kasten ergab keine grünen, sondern wie Gelb grünliche, opake Puppen teils mit gut ausgebildeter Fleckenzeichnung, teils ohne Fleckenzeichnung (blaßgrüne). Immerhin sind alle Puppen deutlich grünlich, was am besten bei der Vergleichung mit den Puppen aus dem Silberkasten zum Ausdrucke kommt.

2. Versuchsreihe.

Gelb ergab durchweg typische, intensiv grüne transparente Puppen ohne Fleckenzeichnung (blaugrüne).

Gold (Kupfer) ergab ebenfalls grüne Puppen ohne schwarzer Fleckenzeichnung, die etwas opaker (gelbgrüne h) als die des entsprechenden Gelbversuches sind. Das Resultat ist jedoch nicht so einheitlich wie bei Gelb, da zum Teil auch mittlere Puppen entstanden sind. Es sind dies solche, die sich in den Winkeln zwischen zwei Wänden verpuppt haben, und wir wissen nicht wie die Reflexion des Lichtes an diesen Stellen war.

3. Versuchsreihe.

(Kleine Kästchen in metallglänzenden Farben.)

Kontrollversuch in Gelb ergab grüne Puppen ohne Fleckenzeichnung. Leider haben sie sich an der Glasdecke, also nicht unmittelbar an der reflektierenden Fläche verpuppt und waren daher mehr dem einfallenden weißen Lichte ausgesetzt. Sie sind nicht so intensiv grün wie gewöhnlich die an der Wand verpuppten, sondern blaßgrüne ähnlich den Puppen unter der gelben (Pikrinsäure) Glocke (II, b).

Gold ergab durchweg schön intensiv grüne typische Puppen mit ganz transparentem Aussehen und ohne schwarzes Pigment (blaugrüne). Die meisten sind an der Wand verpuppt und sind viel intensiver grün als die aus dem gleichzeitig aufgestellten Kontrollversuch in gelb. Sie sind genau wie die auf gelben Flächen entstehenden Puppen, z. B. wie die aus der zweiten vorher beschriebenen Versuchserie und anderen Versuchen. Eine am Glase verpuppte ist blaßgrün, doch intensiver grün als die Puppen des entsprechenden Gelbversuches.

Goldgrün ergab durchweg grüne Puppen. Sie sind nicht ganz so intensiv grün wie die aus Gold, sondern etwas opaker, mehr gelblich-grün — typische gelbgrüne Puppen (h). Hier haben sich alle an der Wand verpuppt.

Metallisch blaugrün ergab keine grünen oder grünliche Puppen, sondern durchweg mittlere mit der weißlich graugrünlichen opaken Grundfarbe der Nichtgrünen und gut ausgebildeter Fleckenzeichnung. Sie sind durchaus nicht grüner als andere in nichtgrüner Umgebung entstandene Puppen. In diesem Versuch haben sich alle Raupen an der Wand verpuppt.

Metallisch rot ergab dunkle Puppen. Sie sind dunkler als die in dem diesjährigen Versuch in mattrotem (Satiné)-Papier (s. II, b). Auch beim vorliegenden Versuche zeigt sich die stärkere Wirkung bei den unmittelbar an der reflektierenden Fläche verpuppten. Diese sind sehr dunkle, hingegen die an der Glasdecke verpuppten nur dunkle.

Auch fällt bei der dunkleren an der Wand verpuppten ein rötlicher Stich der Grundfarbe auf.

Metallisch violett ergab ganz dunkle Puppen, sogar noch etwas dunklere als metallisch rot. Es sind die meisten am Glase verpuppt. Die einzige an der Wand, gegenüber dem einfallenden Lichte verpuppte, ist die dunkelste Puppe überhaupt. Sie entspricht den dunkelsten Puppen aus schwarz. Auffallend ist der violettliche Stich ihrer Grundfarbe.

c) Versuchsergebnisse.

Mit Ausnahme der ersten Versuche, bei welchen infolge ungünstiger Beleuchtungsverhältnisse sogar Gelb keine ganz typischen grünen Puppen hervorbrachte, sehen wir, daß Gold ebenso wirkt wie Gelb und grüne durchsichtige Puppen ohne schwarzes Pigment entstehen läßt. Es wirken also bei Gold nur die von dieser Umgebung vornehmlich reflektierten gelben Strahlen, welche die Melaninbildung und die weiße Opazität in der Hülle verhindern und die Bildung des grünen Pigments begünstigen. Diese Feststellung der Einwirkungsweise goldglänzender Umgebung auf Puppen von *Pieris brassicae* trägt zum Verständnis der Wirkung solcher Umgebungen auf die Entstehung goldglänzender Vanessenspuppen bei (Poulton 1887—92). Da über das Verhalten der Vanessen in eigenen Versuchen in der Folge berichtet werden wird, so will ich mich hier nur auf die Feststellung der Tatsache beschränken, daß auf Puppen von *Pieris brassicae* goldglänzende Umgebung genau wie gelbe Umgebung durch die von ihr reflektierten gelben Strahlen auf die Entstehung grüner Puppen wirkt.

Ein Goldglanz wurde bei der erhärteten Kohlweißlingspuppe nicht bemerkt. — Wohl glaubte ich bei zufälliger Beobachtung einer gerade aus der Raupenhaut schlüpfenden Puppe aus dem Goldkasten, und zwar bei der oben am Glase fixierten einen Goldschimmer an der Flügelscheide zu bemerken, doch zeigte die erhärtete Puppe nichts mehr davon. Es könnte eine Täuschung gewesen sein infolge einer Reflexscheinung der umgebenden goldglänzenden Wände.

Wenn wir bei den hier besprochenen *Pieris*-Versuchen, ferner auch die Versuche mit den andersfarbigen metallglänzenden Umgebungen zum Vergleiche heranziehen, so zeigt es sich, daß keineswegs der Metallglanz als solcher eine bestimmte Einwirkung auf die Puppenfärbung ausübt, also daß nicht etwa alle metallglänzenden Flächen grüne Puppen hervorbringen, sondern daß die von den metallglänzenden Umgebungen reflektierten farbigen Strahlen es sind, die ihre spezifische Wirksamkeit genau wie bei den gleichgefärbten matten Umgebungen auf die Puppenfärbung ausüben. So wirkt silberglänzende Umgebung genau wie Grau in der Erzeugung mittlerer Puppen, Goldgrün infolge der von dieser Umgebung reflektierten gelben Strahlen,

wie Gelb auf die Entstehung typisch gelbgrüner Puppen; metallisch blaugrün dagegen läßt keine grünen, sondern mittlere Puppen wie auch Silber, Grau und nicht metallisches Blaugrün entstehen. Man sieht hier wieder einmal, daß nicht die grünen, sondern die gelben Strahlen die eigentlich wirksamen bei der Entstehung grüner Puppen sind. Metallisch rot und metallisch violett bewirken wie die gleichfarbigen matten Umgebungen die Entstehung des dunkelsten Puppentypus. Auch bei diesen Versuchen ist die Erscheinung zu bemerken, daß die unmittelbare Anheftung an der reflektierenden Fläche eine stärkere Wirkung der Umgebungsfarbe ergibt als Anheftung an der Glasdecke, wo die Wirkung des einfallenden weißen Lichtes die Wirksamkeit der Umgebungsfarbe etwas schwächt.

Wir sehen also, daß das reflektierte farbige Licht in gleicher Weise wirkt, gleichwohl ob es sich hierbei um unpolarisiertes wie bei der Reflexion von metallglänzenden Flächen oder um zum Teil polarisiertes wie bei der gewöhnlichen Reflexion von matten Flächen handelt.

Vielleicht kommt die spezifische Wirksamkeit der Farben bei den metallglänzenden Flächen etwas stärker zum Ausdruck. So hat Goldgrün durchweg typisch grüne Puppen wie auch gelb sowie grüne Blätter ergeben, während das früher verwendete gelbgrüne Papier diese Wirkungsweise nicht so einheitlich zeigte; waren doch dort neben typisch grünen auch halbgrüne und helle Puppen entstanden (1917, Tafel VII). Auch metallisch Rot hat dunklere Puppen als in diesem Jahre das gewöhnliche Rot (Abschnitt II) ergeben, ebenso hat metallisch Violett die allerdunkelsten Puppen überhaupt entstehen lassen, die den dunkelsten aus Schwarz gleichkommen (Abschnitt I und II). Es muß aber hierbei auch noch der Umstand in Betracht gezogen werden, daß die Metallglanzkästchen in besonders starker Lichtintensität aufgestellt waren (oben, direkt unter einer Oberlichte), wodurch die Intensität der wirkenden Strahlen gegenüber den Lichtbedingungen in den anderen Versuchen mit mattem Papier dieses Jahres jedenfalls bedeutend erhöht war.

Bei der Wirkung der metallglänzenden farbigen Flächen, und zwar bei Rot und Violett ist noch eine Übereinstimmung des Tones der Grundfarbe mit der Farbe des Hintergrundes aufgefallen. Diese Beobachtung ist vollkommen deutlich: Wenn man eine sehr dunkle Puppe aus Schwarz, die an der Wand verpuppte sehr dunkle aus metallisch Rot und die an der Wand verpuppte aus metallisch Violett nebeneinander auf einem weißen Papier vergleichend betrachtet, so sieht man, daß alle drei gleich dunkel sind. Es ist ihnen gemeinsam die sehr starke Ausbildung der schwarzen Fleckenzeichnung und des diffusen Pigmentes in der Grundfarbe, sowie auch die starke weiße Opazität. Doch ist der Ton der Grundfarbe ein verschiedener. Bei

der Puppe aus Schwarz ist er mehr graugrünlich, bei der Puppe aus Rot hat er einen Stich ins rötliche und bei der Puppe aus Violett einen sehr deutlichen Stich ins violettliche.

Herr Prof. Przibram, dem ich diese drei Puppen zur Beobachtung vorlegte, ohne ihm die Provenienz derselben zu verraten, fand dieselben Unterschiede. Die anderen Puppen aus diesen Umgebungen zeigen diesen rötlichen bzw. violettlichen Ton nicht, sie waren aber auch nicht unmittelbar an der farbigen Fläche, sondern oben am Glase fixiert und mehr dem weißen Lichte ausgesetzt. Auch haben in schwarzer Umgebung die Puppen öfters einen violettlichen Ton der Grundfarbe. Überhaupt variiert ja in derselben Umgebung bei dem gleichen Farbtypus der Ton der Grundfarbe und es wurde deshalb bisher auf diese Unterschiede wenig geachtet, da man eine Gesetzmäßigkeit daran nicht zu erkennen vermochte. Bei dem vorliegenden Versuch mit Metallfarben ist jedoch die Übereinstimmung auffallend. Die Resultate sind aber leider in bezug auf die Anzahl nicht genügend, so daß man daraus nicht ersehen kann, ob diese Erscheinung eine konstante ist oder auf einem Zufall beruht. Es ist auch schon in früheren Versuchen (1917) bei der Einwirkung von Purpur ein rötlicher Stich an den Puppen bemerkt worden. Ebenso hat auch Dürken (1916) den rötlichen Ton der Puppen aus rotreflektierender Umgebung hervorgehoben. Es wäre interessant dieser Frage in weiteren Untersuchungen nachzugehen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß hier die Anfangsstufen der Melaninbildung grün, rot, violett (Brecher, Dritter Teil 1917, Sechster Teil 1921 und Przibram-Brecher 1919) durch die gleichnamigen Umgebungen fixiert werden und so eine Übereinstimmung im Tone der Grundfarbe bei den Puppen ergeben.

IV. Messungen des Gehaltes an ultravioletten Strahlen in dem von farbigen Flächen reflektierten und dem durch Filter durchgehenden Licht.

Die im II. Abschnitte gegebene Erklärung bezüglich des Unterschiedes zwischen der Wirkung von reflektierenden roten Flächen im weißen Licht und dem durch Filter durchgelassenen roten Licht aus der Abwesenheit der ultravioletten Strahlen in dem letzteren, ferner ebenso die bezüglich der Ergebnisse der anderen Farben gemachten Folgerungen, und auch die im Abschnitte I besprochenen Ergebnisse der Versuche mit Bestrahlung mittels Ultraviolettlampe erfuhren eine glänzende Bestätigung durch direkte Messungen der Reflexion oder Durchlässigkeit der ultravioletten Strahlen bei den verschiedenen in den vorangehend beschriebenen Versuchen verwendeten farbigen Flächen bzw. Filter mittels eines nur für ultraviolette Strahlen empfindlichen Papiers.

Eine nur für ultraviolette Strahlen empfindliche Substanz ist das Paraphenylendiamin. Nach einem Recepte von Schall (1908, 1909, 1910) wird Kreidepapier mit einer salpetersauren Lösung von Paraphenylendiamin in der Dunkelkammer bestrichen und an einer Gasflamme getrocknet. Dieses Papier ist nur für ultraviolette Strahlen empfindlich. Die Haltbarkeit desselben ist nicht groß, es muß daher gleich (oder höchstens bis etwa zwei Tage) nach der Bereitung in den Bedingungen zur Messung exponiert werden, da älteres Papier sich unter der Einwirkung der ultravioletten Strahlen nicht mehr verändert. Bei Messungen im Tageslicht dauert die Expositionszeit sehr lange, ehe Veränderungen in der Farbe des Papiers auftreten. So blieb bei den ersten zwei Messungen im Tageslichte das Papier vom 18. bzw. 20. X.—6. XI. 1919 exponiert. Bei Bestrahlung durch die Haereus-quarzlampe, wobei das Papier auf dem schwarzen Tischchen direkt unter der Lampe in einer Entfernung von $7\frac{1}{2}$ cm von der Leuchtquelle exponiert wurde, zeigt sich die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf das Papier schon nach wenigen Minuten der Bestrahlung.

Es wurden mit diesem Papier die Reflexion der ultravioletten Strahlen von den verschiedenen farbigen, sowie weißen und schwarzen Flächen geprüft, in den verschiedenen Behältern die bei den Puppenversuchen des II. und I. Abschnittes gedient hatten, und zwar bei derselben Aufstellung wie in den Versuchen. Diese Messungen wurden durch Exposition im Tageslichte vorgenommen. Kleine Stückchen des Papiers wurden hierzu in jedem Behälter mit einer Stecknadel an einer farbigen Wand in geeigneter Höhe befestigt. Gleichzeitig wurde auch Papier unter den verschiedenen Filtern ebenfalls im Tageslichte exponiert. Die Durchlässigkeit der verwendeten Filter sowie auch als Kontrolle die Durchlässigkeit von Glas, Wasser und Chininsulfatlösung wurde auch noch durch Bestrahlung mit der Quarzlampe geprüft, und mit der Wirkung der Bestrahlung durch die Quarzlampe auf das unbedeckte Papier verglichen.

Die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf das Papier äußert sich in einer Farbveränderung, die auch den Grad der Ultraviolettwirkung erkennen läßt, während es in Finsternis oder dort, wo die Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen unterbleibt, den ursprünglichen schwach rosa-violettlichen Ton beibehält.

Die Messungen wurden, sowohl die im Tageslicht als auch die bei Bestrahlung in der Dunkelkammer, einigemal stets mit gleichem Erfolge wiederholt, so daß die auftretenden Verschiedenheiten nicht auf Zufall beruhen können.

Eine Methode der Fixierung des Papiers ist noch nicht bekannt, doch erhalten sich die Unterschiede noch längere Zeit. Die Papiere wurden nach vollendeter Expositionszeit miteinander verglichen und

die uns hier interessierenden in einer Tafel zusammengestellt und photographiert. Tafel I stellt uns daher diese Resultate der Messungen in der photographischen Reproduktion dar.

Man sieht hieraus wie auch aus der beigegebenen Tabelle D, daß auf roten (9), gelben (21—23), schwarzen (25—27) Flächen in weißem Licht das Papier stark gefärbt wurde, daß also diese Farben ultraviolette Strahlen in hohem Maße reflektieren. Dies stimmt einerseits mit der für die Wirkung dieser Umgebungen auf die Puppenfärbung erwiesenen Rolle der ultravioletten Strahlen (s. Vierten und Fünften Teil 1919, 1921) und andererseits mit den über die Reflexion ultravioletter Strahlen von diesen Farben und auch des Grün von physikalischer Seite existierenden Angaben (Hübl 1907) überein. Es ist auch eine graduelle Abnahme der Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen auf das Papier mit der Zunahme der Größe der Behälter, also der Entfernung der reflektierenden Wände zu bemerken. So haben Gelb und Schwarz in den kleinsten Behältern (kleine runde Dosen s. Abschnitt I) die größte Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen ergeben (Abb. 21 bzw. 25), eine geringere Veränderung des Papiers bei den mittleren 25×10 Behältern (Schwarz, Abb. 26) und keine Veränderung in den großen Kästen (27). Bei Gelb war der große (23) wirksamer als der mittlere (22). Hingegen bringen blau reflektierende Flächen (13) eine geringe und weiß reflektierende (17) keinerlei Veränderung des Papiers hervor.

Betrachtet man daneben die gleichzeitig unter den Farbfiltern ebenfalls im Tageslichte exponierten Papiere, so sieht man bei den unter den Glocken aufgestellten Papieren keine Veränderung. So stimmt besonders das Papier unter der roten Glocke Nr. 12 ganz mit dem in der Finsternis gehaltenen Papier (28) überein. Der etwas vertiefte violette Ton der Papiere unter der violetten (16), gelben (24) und weißen (20) Glocke ist auf das Feuchtwerden des Papiers unter diesen Glocken zurückzuführen, da hier wassergefüllte Gefäße mit anderen Versuchen unter den Glocken aufgestellt waren.

Ebenso zeigt auch das rote geölte Papier (11) keine Durchlässigkeit der ultravioletten Strahlen. Hingegen sind das rote (10) und blaue Glas (14) etwas durchlässig.

Bei der Bestrahlung mit der Quarzlampe wurde frei ohne Bedeckung unter der Quarzlampe exponiertes Papier schon nach wenigen Minuten deutlich verfärbt. Abb. 5 stellt die Verfärbung nach 10 Minuten, Abb. 1 nach 25 Minuten der Bestrahlung dar. Bei Bedeckung des Papiers mit einer Glaswanne wird das Papier viel weniger verändert (Abb. 2). Nach 25 Minuten der Bestrahlung (Abb. 2) ist es sogar weniger gefärbt als unbedecktes nach 10 Minuten. Dieses Resultat steht mit

der Absorption der ultravioletten Strahlen durch Glas im Einklang. Durch eine Glaswanne mit einer 2 cm hohen Schichte Wasser gingen noch weniger ultraviolette Strahlen hindurch: Abb. 3 zeigt eine noch geringere Verfärbung als Abb. 2. Unter einer ebensolchen Schichte von Chininsulfatlösung blieb das Papier völlig unverändert (Abb. 4) wie in Finsternis (Abb. 28). Dies stimmt auch mit der Absorption ultravioletter Strahlen durch Chininsulfat überein.

Das Papier blieb auch vollkommen unverändert unter einer Glaswanne mit einer 2 cm hohen Schichte Lithiumkarmin (Abb. 8) (dieselbe Lösung wie in der Glocke) und unter dem roten geölten Papier (Abb. 7), jedoch bei derselben Bestrahlungszeit von 25 Minuten auch unter dem roten Glase (Abb. 6).

Die Durchlässigkeit der Pikrinsäure wurde bei der Bestrahlung mit der Lampe nicht geprüft infolge der Explosionsgefahr bei dieser Substanz. Hier müssen die Messungen im Tageslicht genügen. Überdies ist es ja bekannt, daß Pikrinsäure das ganze brechbare Spektralende absorbiert. Auch die Durchlässigkeit der Blaufilter für ultraviolette Strahlen wurde bei der Quarzlampe mangels besonderen Interesses nicht geprüft.

Was die Durchlässigkeit der in den Bestrahlungsversuchen (s. Abschnitt I) verwendeten Filter betrifft, so zeigt sich bei der Exposition des Papiers im Tageslicht, daß die Vorschaltung von Euphosglas die Verfärbung des Papiers im gelben (33) und schwarzen (29) kleinen Behälter nicht verhinderte. Die Verfärbung ist wohl geringer als bei dem Papier aus den entsprechenden Flächen ohne Vorschaltung (21 und 25), doch zeigt sie immerhin, daß das als Euphosglas verwendete gelbgrüne Glas ultraviolette Strahlen noch durchläßt. Dies stimmt auch mit der geringen Aufhellung der Puppen aus Schwarz bei Vorschaltung von Euphosglas (s. Abschnitt I) überein. (Es muß bemerkt werden, daß es sich um ein in Wien gekauftes, nicht um Original-euphosglas von Schanz in Dresden gehandelt hat.)

Bei Vorschaltung des versilberten Quarzspiegels erfuhr das empfindliche Papier sowohl in Gelb als auch Schwarz bei der ersten Messung, die länger währte (18. X.—6. XI.) und mit dem ganz frisch bereiteten Papier vorgenommen wurde, eine starke Verfärbung, die auf das Eindringen von ultravioletten Strahlen durch den Quarzspiegel spricht (Abb. 30 und 34 links); dagegen blieb bei der zweiten kürzeren (20. X.—6. XI.) und mit dem 2 Tage alten Papier vorgenommenen Messung, das Papier unter dem Quarzspiegel unverändert. (In den anderen Versuchsanordnungen hatten diese beiden Messungen keine Verschiedenheiten ergeben.) Jedenfalls geht daraus hervor, daß die Durchlässigkeit des versilberten Quarzspiegels für ultraviolette Strahlen

nicht sehr groß sein dürfte. Hieraus erklärt sich auch das Resultat dieser Vorschaltung auf die Puppenfärbung (vgl. Abschnitt I). Hier wurden ja die gehegten Erwartungen nicht erfüllt, es traten unter der Vorschaltung des Quarzspiegels keine dunklen Puppen, die auf eine Wirkung der ultravioletten Strahlen hätte schließen lassen dürfen, sondern viel hellere — mittlere Puppen — ähnlich wie in Finsternis auf.

Bedeckung mit schwarzem Papier ergab überhaupt keine Veränderung des empfindlichen Papiers (Abb. 31). Es ließ also hiernach das unter diesen Versuchsbedingungen verwendete schwarze Papier keine ultravioletten Strahlen durch; dies erklärt auch die diesjährigen Versuchsergebnisse (s. Abschnitt I). Hingegen bleibt es ein noch ungelöstes Rätsel, wie in den vorjährigen Versuchen (Fünfter Teil 1921) durch den schwarzen Karton bei den Finsternisversuchen doch ultraviolette Strahlen hindurchgedrungen sein konnten, da sich eine deutliche Wirkung derselben auf die Puppenfärbung zeigt.

Die Messungen der Durchlässigkeit dieser Ultraviolettfilter mittels Bestrahlung durch die Quarzlampe hat bei diesen Versuchen besonderes Interesse, weil ja auch die Raupen durch die Filter mit der Quarzlampe bestrahlt wurden. Unter dem Quarzspiegel blieb das Papier unverändert. Die Flecken die auf diesem Papier zu sehen sind (Abb. 35) rühren von einer Beschädigung der Silberschichte her, so daß an diesen Stellen durch die Quarzplatte hindurchgedrungene ultraviolette Strahlen ihre Wirksamkeit auf das Papier ausübten. Man sieht aus diesen Versuchen, daß die von der Lampe ausgehenden Strahlen durch den Quarzspiegel nicht durchdringen konnten, woraus es sich auch erklärt, daß die unter dem Quarzspiegel bestrahlten Puppen (vgl. Abschnitt I) keine Verdunkelung gegenüber den im Tageslichte aufgestellten zeigen und sie in beiden Fällen mittlere Puppen ähnlich wie in Finsternis ergeben haben. Auch unter dem schwarzen Papier blieb das empfindliche Papier bei Bestrahlung unverändert (Abb. 32) wie in Finsternis. Auch dies steht im Einklang mit den Resultaten bei der Puppenfärbung, da im schwarz bedeckten Gefäß bei Bestrahlung mit der Quarzlampe keine dunkleren Puppen als im unbestrahlten bedeckten entstanden sind, sondern Puppen ähnlich wie in Finsternis (s. Abschnitt I).

Endlich ist unter dem Euphosglas bei Bestrahlung keine Veränderung des Papiers erfolgt (Abb. 36), wie es bei Exposition im Tageslicht der Fall war. Da sich auch beim roten Glas eine solche Unstimmigkeit ergeben hat, so ist anzunehmen, daß die von der Quarzlampe erzeugten ultravioletten Strahlen nicht ganz dieselben wie die im Tageslichte enthaltenen sind. Die von der Quarzlampe erzeugten werden im hohen Maße vom Glase absorbiert, hingegen müssen im

Tageslichte offenbar auch noch solche enthalten sein, die durch das Glas noch durchgehen. Wie könnte man auch sonst die starke Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen in schwarzer und roter Umgebung auf die Puppenfärbung und auch auf das empfindliche Papier erklären, da es ja durch doppelte Fensterscheiben der Oberlichter in den Versuchsraum gelangt und außerdem die Versuchsbehälter mit Glas bedeckt sind.

So sieht man, daß diese Messungen mit den übrigen Tatsachen vollkommen übereinstimmen und diese ergänzen.

Ich möchte nur bemerken, daß bezüglich des Farbtones, welcher das Papier bei der Veränderung annimmt ein Unterschied zwischen den Angaben von Schall und meinen Befunden besteht. Nach Schall soll sich das Papier unter dem Einfluß der ultravioletten Strahlen graublau färben. In meinen Versuchen im Tageslicht erfolgte ein Gelbwerden des Papiere. Da diese Veränderung gerade unter den Bedingungen auftrat, wo eine Wirkung der ultravioletten Strahlen sowohl nach den Erfahrungen an der Puppenfärbung als nach den existierenden physikalischen Angaben zu erwarten war, hingegen in den anderen Bedingungen wie auch in Finsternis das Papier den rosa-violettlichen Ton beibehielt, so mußte wohl die erstere Farbe das Resultat der Einwirkung darstellen.

Bei Einwirkung der Quarzlampe erfolgt deutlich zuerst ein Gelbwerden. Es ist aber nicht wie im ersten Fall ein zitronengelber, sondern ein mehr schmutziggelber Ton, der sich bei längerer Bestrahlung zu Braun vertieft. Dieses hat nun keine nähere Ähnlichkeit mit der gelben Farbe der Papiere aus der früheren Messung im Tageslicht aber ebensowenig auch mit Graublau. Bei den ersteren Messungen im Tageslicht hatte ich ein in der graphischen Lehr- und Versuchsanstalt von einem Kollegen, Herrn Dr. W. Hecht, für mich freundlichst bereitetes Papier verwendet, bei den in der Dunkelkammer bestrahlten aber ein von mir selbst in der Anstalt hergestelltes. Es ist möglich, daß eine kleine Verschiedenheit der verwendeten Reagenzien die Schuld an der Annahme eines verschiedenen Farbtones trägt, vielleicht auch eine verschiedene Qualität des Kreidepapiere. So dürfte sich auch der hiervon verschiedene von Schall angegebene Farbton wahrscheinlich erklären lassen.

V. Zusammenfassung.

I. Wurden in weißer, gelber und schwarzer Umgebung befindliche Raupen zeitweise der Bestrahlung durch eine Quarzlampe ausgesetzt, so traten in Weiß und Gelb nicht mehr die für diese Umgebungen charakteristischen Puppen auf, sondern solche mit stärkerer schwarzer Pigmentierung. Dagegen erfuhr schon die im starken Tageslichte

maximale Wirkung des Schwarz durch die Bestrahlung keine weitere Verstärkung.

Hierdurch erfährt die Tatsache von der positiven Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die Bildung des schwarzen Pigmentes eine weitere Bestätigung.

II. Durchgehendes farbiges Licht wirkt genau so wie reflektiertes auf die Puppenfärbung ein.

Hiervon weicht rotes Licht scheinbar ab, indem eine rote Fläche im weißen Licht sehr dunkle Puppen, durch Filter durchgehendes rotes Licht aber grüne Puppen ganz ohne schwarze Pigmentierung entstehen läßt. Dieser Unterschied wird dadurch erklärt, daß im ersteren Fall die dunklen Puppen als Folge der von roten Flächen reflektierten ultravioletten Strahlen entstehen, diese jedoch durch die Filter zurückgehalten werden, wodurch die schwache gelbähnliche Wirksamkeit der durchgelassenen farbigen Strahlen in der Puppenfärbung zum Ausdruck kommt.

III. Goldglänzende Umgebung führt ähnlich wie gelb zur Entstehung grüner Puppen. Andersfarbige metallglänzende Umgebungen haben nicht diesen Einfluß: es entstehen auf Silber und metallglänzendem Blaugrün mittlere, auf metallglänzendem Rot und metallglänzendem Violett sehr dunkle Puppen. Somit kann dem Metallglanz selbst (d. h. dem unpolarisierten Licht im Vergleiche zu den von matten Flächen reflektierten polarisierten) auf die Puppenfärbung von *Pieris brassicae* kein Einfluß zukommen, vielmehr wirken auch die von metallglänzenden Umgebungen reflektierten Strahlen nur mittels ihrer speziellen Wellenlänge ein.

IV. Durch direkte Messungen mit einem nur für ultraviolette Strahlen empfindlichen Papier ließ sich die Anwesenheit solcher Strahlen bei gerade jenen Flächen nachweisen, aus deren Wirksamkeit bei der Schwärzung der Puppen die Reflexion ultravioletter Strahlen erschlossen worden war.

VI. Literaturverzeichnis.

Brecher, Leonore, Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. Erster Teil: Beschreibung des Polymorphismus. Zweiter Teil: Prüfung des Lichteinflusses. Dritter Teil: Chemie der Farbtypen. Archiv f. Entw.-Mech., XLIII, 88, 1917. — Dies., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. Vierter Teil: Wirkung sichtbarer und unsichtbarer Strahlen. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 273, 1919. — Dies., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. Fünfter Teil: Kontrollversuche zur spezifischen Wirkung der Spektralbezirke mit anderen Faktoren. Archiv f. Entw.-Mech., XLVIII, 1, 1921. — Dies., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. Sechster Teil: Chemismus der Farbanpassung. Archiv f. Entw.-Mech., XLVIII, 46, 1921. — Dürken, Bernhard, Über die Wirkung

verschiedenfarbiger Umgebung auf die Variation von Schmetterlingspuppen. Versuche an *Pieris brassicae*. Zeitschr. f. wissensch. Zool., CXVI, 587, 1916. — Ders., Über die Wirkung farbigen Lichtes auf Puppen und Falter von *Pieris brassicae* und die Beschaffenheit der unbeeinflussten Nachkommen. Vorläufige Mitteilung. Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Mathematisch-physikalische Klasse, 1918. — Ders., Die Wirkung des Lichtes auf die Schmetterlingspuppe. Die Naturwissenschaften, VII. Jg., Heft 24, S. 421, 1919. — Herbst, C., Der Einfluß gelber, weißer und schwarzer Umgebung auf die Zeichnung von *Salamandra maculosa*. Abh. Heidelberger Akademie, 39, 1919. — Hübl, Arthur Freiherr v., Eigentümliche Photographien. Wiener Mitteilungen aus dem Gebiete der Literatur, Kunst, Kartographie und Photographie. (Lechner), 155, 1907. — Kathariner, L., Versuche über den Einfluß der verschiedenen Strahlen des Spektrums auf Puppe und Falter von *Van. urticae* und *Io*. Illustr. Zeitschr. f. Entom., Bd. V, 361 u. 377, 1900 und Bd. VI, 7, 1901. — Poulton, Edward B., An enquiry into the cause and extent of a special colour-relation between certain exposed Lepidopterous pupae and the surfaces which immediately surround them. Philosophical Transaction, CLXXVIII, B, 311, 1887. — Ders., The colours of animals, London, 1890. — Ders., Further experiments upon the colour-relation between certain Lepidopterous larvae, pupae, cocoons and imagines and their surroundings. Transactions of the entomol. Soc. London, 293, 1892. — Przibram, Hans und Brecher, Leonore, Ursachen tierischer Farbkleidung. I. Vorversuche an Extrakten. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 83, 1919. — Schall, C., Nachweis von ultraviolettem Licht mittels Phenylendiamin. Eders Jahrbuch für Photographie, XXII, 442, 1908. — Ders., Nachweis ultravioletter Strahlen. Eders Jahrbuch f. Photographie, XXIII, 252, 1909. — Ders., Ein ultraviolett empfindliches Papier mit Paraphenylendiamin. Eders Jahrbuch f. Photographie, XXIV, 438, 1910.

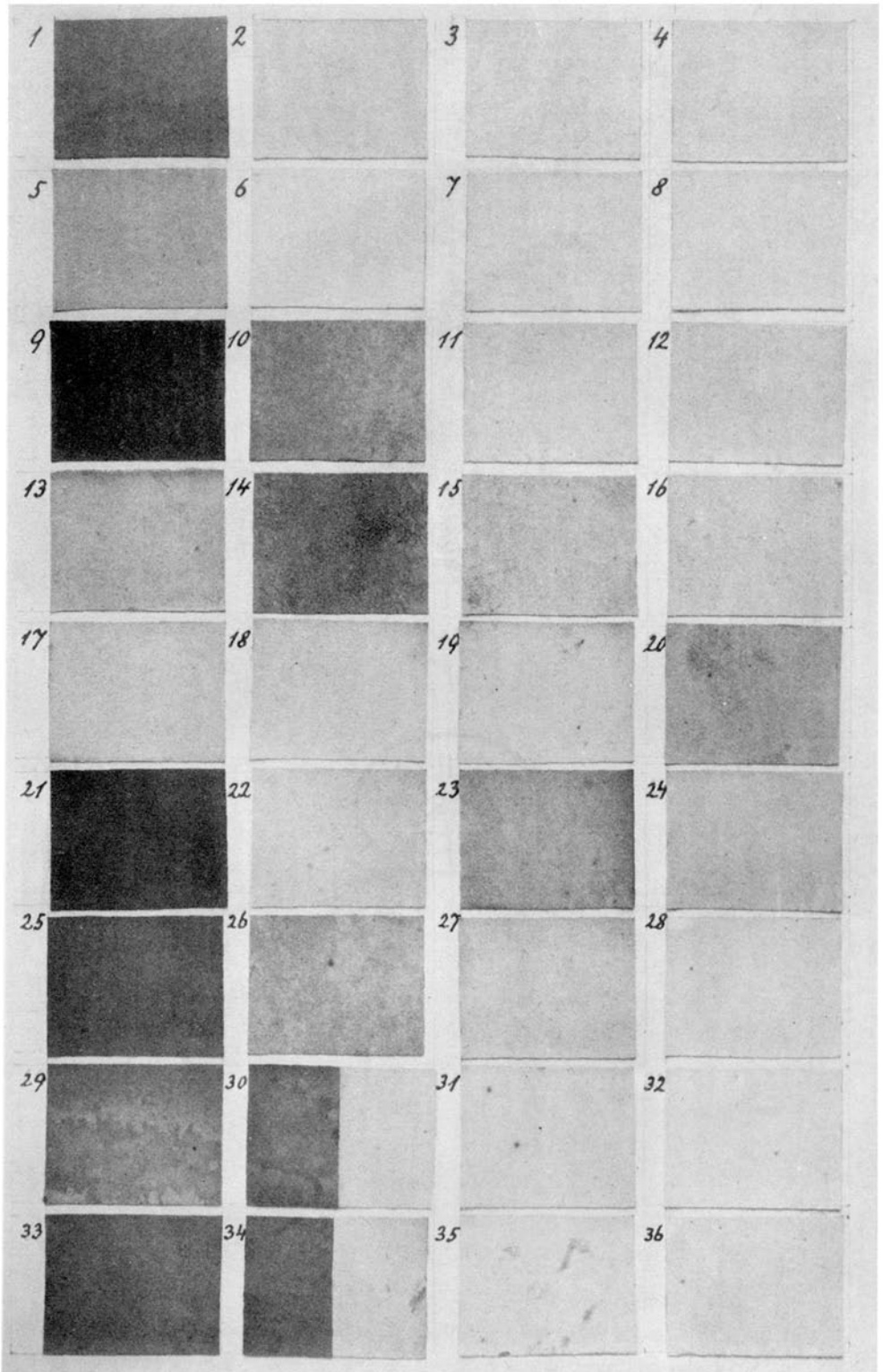


Tabelle A: Versuche mit Addition von ultravioletten Strahlen (durch Bestrahlung mit der Quarzlampe).

Ordnungsnummer			Versuchsbedingungen		Anzahl der Raupen		Anzahl der Puppen		A. Heile Puppen				B. Mittlere Puppen				C. Dunkle Puppen				D. Grüne Puppen			
Datum der Versuchsaufstellung und des Ableses	Art der verwendeten Versuchsbildhauer	Versuchsbedingungen	Einseitiger oberer Lichtzutritt	Beleuchtungsart	Anzahl der Raupen	Anzahl der Puppen	Verpuppungs-ort	A. Heile Puppen				B. Mittlere Puppen				C. Dunkle Puppen				D. Grüne Puppen				
								hellste	helle	grünliche heile	helle mit geringerer Zeichnung	grünliche heile mit geringerer Zeichnung	mittlere ganz ohne grünen Ton	mittlere ohne grünen Ton	grünliche mittlere	grünliche mit grüner Grundfarbe	dunkle mittlere	dunkle	sehr dunkle	hellgrüne	hellgrüne	mit leuchtender Färbung	dunkelgrüne	
1a.	28 IX. 19	runde Blechdose, 7 cm H., 8 cm D.	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1b.	1. X. 19	blaue Karton. 2 Abt. gelb	gelb	Tagelicht	4	2 ¹⁾	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
2a.	29 IX. 19	deg.	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
2b.	1. X. 19	deg.	gelb	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
3a.	29 IX. 19	rundes Porzellan. 8 cm H. in 2 Abt. durch Kartonrand	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
3b.	1. X. 19	deg.	gelb	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
4a.	2. X. 19	porzellan. Blechdose	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
5a.	30 IX. 19	Blechdose	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
5b.	1. X. 19	deg.	gelb	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
6a.	30 IX. 19	Porzellan. 8 cm H. in 2 Abt. durch Kartonrand	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
6b.	1. X. 19	deg.	gelb	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
7a.	30 IX. 19	Blechdose	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
7c.	1. X. 19	deg.	weiß	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
8a.	30 IX. 19	Porzellan. 8 cm H. in 2 Abt. durch Kartonrand	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
8c.	1. X. 19	deg.	weiß	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
9a.	1. X. 19	Blechdose	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
10a.	1. X. 19	deg.	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
11a.	1. X. 19	kl. Porzellan. 8 cm H. in 2 Abt. durch Kartonrand	schwarz	Tagelicht	4	2	Glasp. Wand	a	b	grün b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		

4) Ohne Sattel.

3) Mit Schlupfwespen +.

4) Bezieht sich auf die Originalabbildungen, deren nicht sehr naturgetreue Reproduktion auf Tafel IX, Viertes Teil, 1919 zu sehen ist.

⁵ Siehe *Vierter Teil 1919*, Faktorenschema S. 305 u. ff.

Tabelle B: Wirkung durchgehenden im Vergleiche zu der reflektierten farbigen Lichtes.

Ordnungszahl d. Versuchs	Datum der Versuchsaufstellung und des Versuchsablaufs	Art der verwendeten Versuchshälter	Versuchsbedingungen			Anzahl der hinführenden Käpchen	Verpuppungs-ort	A. Helle Puppen			B. Mittlere Puppen					C. Dunkle Puppen			D. Grüne Puppen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Umgebungs-farbe	Einfallendes Licht (in allen diesen Versuchsbedingungen Tageslicht)	Bedeckungen für das Entstehen des Lichtes			helle	grünliche helle	helle mit geringerer Flockenzeichnung	grünliche helle mit Flockenzeichnung	mittlere ganz ohne grünen Ton	mittlere mit grüner Grundfarbe	grünliche helle mit Flockenzeichnung	mittlere mit grüner Grundfarbe	dunkle mittlere	dunkle	sehr dunkle	blaugrüne	gelbgrüne	gelbgrüne mit be-grenzter Flockenzeichnung	dunkle halbgelbe	dunkel-gelbe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1a.	20. IX. 19 bis 2. X. 19	gr. Kästen	weiß	Zeit, gemischt, weißes Licht	—	5	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

4) Ohne Sattel.

5) Abdominalsegmente in der Raupenart steckengeblieben.

6) Mit Schlupfwespen.

7) Es sind hier die Abb. der Tafel IX des Vierten Teiles 1919 gemischt oder vielmehr die Originalabbildungen, die dieser Tafel als Vorlage gedient hatten.

8) Vgl. Brecher 1919, S. 306 u. f., Faktorenschema: I Sattel, II Fleckenzeichnung, III Diffus verteiltes schwarzes Pigment, IV der grüne Farbstoff, V Opazität, 0-2: Grade der Ausbildung dieser Färbungselemente.

Tabelle C: Wirkung von metallisch glänzenden Flächen auf die Puppenfärbung.

Ordnungszahl d. Versuchs	Datum der Versuchs- aufstellung und des -ablaufs	Art der verwendeten Versuchs- behälter	Versuchsbedingungen Umgebungsfarbe	Bezeichnung der verwen- deten Kaugenzzucht	Anzahl der hineinge- brachten Kaugen	Anzahl der Puppen	Verpup- pungs- ort	A. Helle Puppen					B. Mittlere Puppen					C. Dunkle Puppen					D. Grüne Puppen									
								hellste	helle	grünliche helle	helle mit geringerer Flecken- zeichnung	grünliche mit Flecken- zeichnung	mittlere ganz ohne grünen Ton	grünlich mit spär- licher Grundfarbe	grünlich mittlere	mittlere mit starker Grundfarbe	dunkle mittlere	dunkle	sehr dunkle	blaugrüne	gelbgrüne	blaugrüne mit be- merkens- werter Flecken- zeichnung	halbgelbe	halbgelbe	dunkel- grüne							
								Abb. 1 11																								

1) Ohne Sattel.

Tabelle D. (Gleichzeitig Legende für die beigegebene Tafel I.)

Messungen der Reflexion ultravioletter Strahlen von verschiedenen farbigen Flächen, sowie Durchlässigkeit von Filtern mittels Paraphenylendiamin-Papier, im Tageslicht oder Bestrahlung mit der Quarzlampe.

(*Kursiv*: Töne, die das empfindliche Papier hierbei angenommen hat.)

Bestrahlung des Papiers mit der Quarz-Haereuslampe (Wo nicht anders angegeben 25 Min.)	1. frei <i>gelbbraun</i>	2. Glas <i>viel wenig gefärbt als bei freier Aufstellung</i>	3. Wasser <i>noch weniger gefärbt</i>	4. Chininsulfat <i>unverändert</i>
	5. frei (10 Min.) <i>etwas gelbbraun geworden, dunkler als Fig. 2</i>	6. unter rotem Glas <i>unverändert</i>	7. rot geöltem Papier <i>unverändert</i>	8. Lithiumkarmin <i>unverändert</i>
Im Tageslichte (Exposition vom 18. bzw. 20. X. bis 6. XI.)	9. rot (Reflexionskästchen 25×10) <i>gelb</i>	10. unter rotem Glas (in schwarzem Kästchen) <i>heller gelb</i>	11. rot geöltem Papier (in schwarz) <i>unverändert</i>	12. rote Glocke Lithiumkarmin (schwarzer Boden) <i>unverändert</i>
	13. blau (Reflexionskästchen) <i>fast unverändert</i>	14. unt. blau. Glas (in Schwarz) <i>hellgelb, eine Spur stärker wie unter rotem Glas</i>	15. blaue Glocke (Kupferoxydammoniak) <i>unverändert</i>	16. dunkelblaue Glocke <i>unverändert</i>
	17. weiß (Kästchen) <i>unverändert</i>	18. weiß (großer Kasten) <i>unverändert</i>	19. grau (großer Kasten) <i>unverändert</i>	20. durchsichtige Glocke (Wasser) <i>etwas stärker violett als das unveränderte</i>
	21. gelb (kleinstes Gefäß) s. Absch. I <i>gelb, wie aus rotem Kästchen</i>	22. gelb (Kästchen 25×10) <i>sehr schwach gelb</i>	23. gelb (großer Kasten) <i>hellgelb, etwas stärker als 22</i>	24. gelbe Glocke (Pikrinsäure) <i>eine Spur deutlicher violett als das unveränderte</i>
	25. schwarz (kleinstes Gefäß) <i>gelb</i>	26. schwarz (Kästchen) <i>etwas weniger gelb</i>	27. schwarz (Kasten) <i>sehr schwach gelb</i>	28. Finsternis (Dunkelkammer) <i>unverändert</i>
	29. schwarz m. Euphosglas <i>gelb, etwas heller als das unbedeckte</i>	30. schwarz m. versilb. Quarzsp. Exposition 8. X.-6. XI. 20. X.-6. XI. <i>gelb unveränd.</i>	31. schwarz mit schwarzem Papier bedeckt <i>unverändert</i>	32. Bestrahlung durch schwarzes Papier 25 Min. <i>unverändert</i>
	33. gelb m. Euphosglas <i>gelb, eine Spur heller als das unbedeckte</i>	34. gelb m. Quarzspiegel 18. X.-6. XI. 20. X.-6. XI. <i>gelb unveränd.</i>	35. Bestrahlung durch Quarzspiegel <i>unveränd. bis auf d. Flecken, d. Beschäd. d. Silbersch. entspr.</i>	36. Bestrahlung durch Euphosglas <i>unverändert</i>

Durchlässigkeit des Euphosglases, versilberten Quarzspiegels und desschwarzen Papiers f. ultraviolette Strahlen. Geprüft im Tageslicht und bei Bestrahlung m. Quarzlampe (25 Min.).